

Équilibrage des Postes de Travail

Méthodologie, outils et lien avec le Lean Manufacturing

Guide Méthodologique

25 mars 2026

Table des matières

1 Introduction à l'équilibrage des lignes de production

L'équilibrage des lignes de production (Line Balancing) est une méthode fondamentale du Lean Manufacturing qui vise à répartir équitablement la charge de travail entre les différents postes d'une chaîne de production. Cette approche permet de minimiser les temps morts, d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer le flux de production.

1.1 Définition et objectifs

L'équilibrage de ligne consiste à regrouper les opérations élémentaires (tâches) en postes de travail de telle sorte que :

- Chaque poste ait une durée d'activité la plus proche possible du **Takt Time**
- Les contraintes de précédence entre les tâches soient respectées
- Le nombre de postes soit minimisé
- Les temps morts (déséquilibre) soient réduits au maximum

Point Important

Un équilibrage parfait est atteint lorsque la durée de chaque poste est exactement égale au Takt Time, éliminant ainsi toute attente. Cette situation idéale est rarement atteignable dans la pratique.

1.1.1 Le concept de goulot d'étranglement

Un goulot d'étranglement (bottleneck) est un poste de travail qui reçoit plus de travail que ce qu'il peut traiter à sa capacité de production maximale. Cela provoque une interruption du flux de travail et des retards dans le processus de production. L'équilibrage vise précisément à identifier et à résoudre ces goulots.

1.2 Différence entre Cycle Time, Lead Time et Takt Time

Pour bien comprendre l'équilibrage, il est essentiel de distinguer ces trois concepts fondamentaux qui sont souvent confondus.

1.2.1 Takt Time (T_T)

Le Takt Time est le rythme de production dicté par la demande client. Il représente le temps maximum autorisé pour produire une unité afin de répondre à la demande.

$$T_T = \frac{\text{Temps de production disponible par période}}{\text{Demande client par période}}$$

Caractéristiques :

- C'est une donnée objective basée sur la demande client
- Il sert de référence pour l'équilibrage
- Il peut varier selon les fluctuations de la demande
- Exemple : $T_T = \frac{7h \times 60}{600 \text{ pièces}} = 0,7 \text{ min/pièce}$

1.2.2 Cycle Time (T_C)

Le Cycle Time est le temps réel entre deux pièces produites sur un poste donné. Après équilibrage, l'objectif est que le cycle time de chaque poste soit proche du Takt Time.

$$T_C = \frac{\text{Temps de production d'une pièce sur un poste}}{\text{Nombre de pièces produites}}$$

Caractéristiques :

- C'est une mesure réelle de la performance
- Si $T_C < T_T$: Le poste a une surcapacité (temps morts)
- Si $T_C > T_T$: Le poste est un goulot (incapacité à suivre la demande)
- Si $T_C = T_T$: Équilibre parfait (situation idéale)

1.2.3 Lead Time (LT)

Le Lead Time est le temps total entre l'entrée de la matière première et la sortie du produit fini, incluant tous les temps de transformation, d'attente et de transport.

$$LT = \sum(\text{Temps de transformation}) + \sum(\text{Temps d'attente}) + \sum(\text{Temps de transport})$$

Caractéristiques :

- C'est le temps que le client perçoit
- Un bon équilibrage contribue à réduire le lead time
- Relation : $LT = N \times T_C + \text{temps d'attente}$ (où N est le nombre de postes)

1.2.4 Tableau récapitulatif

Concept	Définition	Formule	Rôle dans l'équilibrage
Takt Time	Rythme imposé par le client	$T_T = \frac{T_{dispo}}{D}$	Objectif à atteindre
Cycle Time	Temps réel de production	$T_C = \frac{T_{prod}}{Q}$	Indicateur d'écart
Lead Time	Temps total de traversée	$LT = \sum T_C + \sum \text{attente}$	Indicateur global

TABLE 1 – Différences fondamentales entre Takt Time, Cycle Time et Lead Time

1.2.5 Illustration graphique des concepts

FIGURE 1 – Relation entre Cycle Time, Lead Time et Takt Time

1.3 Pourquoi équilibrer une ligne ?

L'équilibrage des lignes de production répond à des enjeux majeurs de performance industrielle.

1.3.1 Les bénéfices d'un bon équilibrage

1. Réduction des temps morts

- Diminution des attentes entre les postes
- Meilleure utilisation du temps disponible
- Gain de productivité significatif

2. Amélioration du flux de production

- Fluidification des opérations
- Réduction des ruptures de flux
- Meilleure synchronisation des postes

3. Optimisation des ressources

- Meilleure utilisation des opérateurs
- Optimisation du parc machines
- Réduction des besoins en surfaces

4. Réduction des stocks intermédiaires (WIP)

- Moins d'en-cours entre les postes
- Réduction du capital immobilisé
- Meilleure visibilité des flux

5. Augmentation de la productivité

- Production plus efficace
- Meilleur rendement global
- Augmentation du taux de sortie

6. Meilleure visibilité des problèmes

- Identification claire des goulots
- Détection rapide des anomalies
- Base pour l'amélioration continue

1.3.2 Les coûts du déséquilibre

Un déséquilibre de ligne génère des pertes significatives :

Type de perte	Conséquences
Temps morts	Sous-utilisation des opérateurs et des machines
Stocks WIP	Capital immobilisé, risque d'obsolescence, surfaces occupées
Lead time long	Manque de réactivité, délais clients allongés
Goulots	Production limitée par le poste le plus lent
Surcapacité	Investissements sous-optimisés

TABLE 2 – Conséquences financières et opérationnelles du déséquilibre

1.3.3 L'impact sur la performance globale

Un équilibrage efficace permet d'atteindre des objectifs stratégiques :

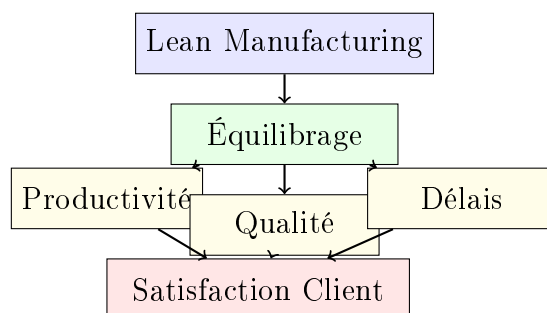


FIGURE 2 – Impact de l'équilibrage sur la performance globale

1.3.4 Quand faut-il équilibrer ?

L'équilibrage doit être envisagé dans les situations suivantes :

- Création d'une nouvelle ligne de production
- Changement significatif de la demande client
- Introduction d'un nouveau produit
- Identification de goulots récurrents
- Taux d'efficacité inférieur à 80%
- Stocks intermédiaires anormalement élevés
- Après une amélioration significative (SMED, automatisation)

Point Important

L'équilibrage n'est pas une action ponctuelle mais une démarche d'amélioration continue. Les lignes de production doivent être régulièrement rééquilibrées pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux améliorations terrain.

2 Informations nécessaires pour réaliser un équilibrage

Avant de commencer l'équilibrage, il est crucial de collecter des données précises et complètes. La qualité de l'équilibrage dépend directement de la fiabilité des informations collectées.

2.1 Données de production

2.1.1 La demande client

La demande client est le point de départ de tout équilibrage. Elle permet de calculer le Takt Time et de dimensionner la ligne.

Données à collecter sur la demande

- Quantité journalière/hebdomadaire/mensuelle à produire
- Variations saisonnières et tendances
- Mix produit (si plusieurs références)
- Niveau de service attendu (taux de disponibilité)
- Prévisions à moyen et long terme

2.1.2 Temps de production disponible

Le temps disponible est le temps pendant lequel la production peut effectivement fonctionner.

$$T_{dispo} = \text{Temps ouvré} - \text{Pauses} - \text{Réunions} - \text{Maintenance préventive}$$

Éléments à prendre en compte

- Nombre d'équipes et horaires de travail
- Durée des pauses (déjeuner, pauses café)
- Temps de réunion d'équipe (5S, briefs quotidiens)
- Temps de maintenance préventive programmée
- Taux de disponibilité des équipements

2.1.3 Temps de cycle des opérations

Le temps de cycle de chaque opération est la donnée fondamentale pour l'équilibrage.

Point Important

La mesure des temps de cycle doit être réalisée dans des conditions réelles de production, en tenant compte des variations normales. Il est recommandé de prendre au moins 10 mesures par opération et d'utiliser la moyenne ou le temps médian.

Méthodes de mesure :

- **Chronométrage direct** : Mesure avec un chronomètre sur le terrain

- **Étude des temps** : Analyse des données historiques
- **Échantillonnage de travail** : Observation aléatoire pour déterminer les temps
- **MTM (Methods-Time Measurement)** : Temps prédéterminés selon les mouvements

2.1.4 Contraintes de précedence

Les contraintes de précedence définissent l'ordre obligatoire des opérations. Certaines tâches ne peuvent commencer qu'après la fin d'autres tâches.

Types de contraintes de précedence

- **Séquence obligatoire** : La tâche B ne peut commencer qu'après la tâche A
- **Contrainte technique** : Séchage, refroidissement, etc.
- **Contrainte de montage** : Ordre d'assemblage imposé par la conception
- **Contrainte de sécurité** : Certaines opérations nécessitent des prérequis
- **Contrainte d'outillage** : Partage d'outils ou de machines spécifiques

2.2 Méthodes de collecte des données

2.2.1 Observation directe sur le terrain (Gemba)

L'observation directe est la méthode la plus fiable pour collecter des données réelles.

Conseil

Conseils pour l'observation :

1. Se rendre sur le terrain (Gemba) aux heures de production normale
2. Observer plusieurs cycles pour capter les variations
3. Prendre en compte les temps de déplacement et de manipulation
4. Noter les anomalies et interruptions
5. Discuter avec les opérateurs pour comprendre les difficultés
6. Photographier ou filmer pour analyse ultérieure

2.2.2 Analyse des gammes de fabrication

Les gammes de fabrication sont des documents techniques qui décrivent :

- La séquence des opérations
- Les machines utilisées
- Les temps standards (souvent optimistes)
- Les outillages nécessaires
- Les compétences requises

2.2.3 Entretiens avec les opérateurs

Les opérateurs sont les experts de leur poste de travail. Leur expérience est précieuse.

Questions à poser aux opérateurs

- Quelles sont les difficultés rencontrées ?
- Y a-t-il des temps d'attente réguliers ?
- Quels sont les goulots identifiés ?
- Des améliorations ont-elles déjà été testées ?
- Quelles seraient vos propositions d'amélioration ?

2.2.4 Analyse des données historiques

Les données de production historiques permettent de valider les mesures ponctuelles :

- Productivité réelle par opérateur
- Taux de rendement synthétique (TRS / OEE)
- Temps d'arrêt et pannes
- Niveaux de stocks intermédiaires
- Délais de production observés

2.3 Préparation du diagramme d'antériorité

Le diagramme d'antériorité (ou graphe de précédence) est un outil essentiel qui représente visuellement :

- Chaque tâche avec son temps de cycle
- Les relations de précédence (flèches)
- La séquence logique de production
- Les tâches pouvant être réalisées en parallèle

2.3.1 Construction du diagramme d'antériorité

1. **Lister toutes les tâches** avec leur temps de cycle
2. **Identifier les prédécesseurs** pour chaque tâche
3. **Dessiner les nœuds** représentant chaque tâche
4. **Tracer les flèches** reliant les tâches selon les contraintes
5. **Vérifier la cohérence** (absence de cycles)

2.3.2 Exemple de diagramme d'antériorité

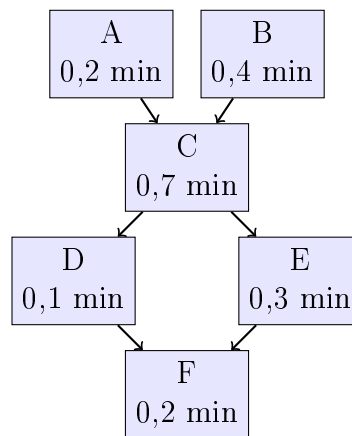


Figure : Exemple
de diagramme
d'antériorité
Les flèches indiquent
l'ordre des opérations

2.3.3 Règles de construction

Point Important

Règles fondamentales :

1. Une tâche ne peut commencer que lorsque toutes ses tâches prédécesseurs sont terminées
2. Le diagramme ne doit pas contenir de cycle (une tâche ne peut pas être antérieure à elle-même)
3. Les tâches sans prédécesseur peuvent commencer au début du processus
4. Le temps total de traitement est la somme de tous les temps de cycle

2.4 Formulaire de collecte des données

Voici un formulaire type à utiliser pour la collecte des données sur le terrain :

Réf.	Description tâche	Temps (min)	Prédécesseurs	Observations
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

TABLE 3 – Formulaire de collecte des données d'équilibrage

2.5 Check-list pré-équilibrage

Avant de commencer l'équilibrage, vérifiez les points suivants :

Point à vérifier	OK
Demande client validée pour la période	☐
Temps de production disponible calculé	☐
Takt Time calculé	☐
Toutes les tâches sont identifiées	☐
Temps de cycle mesurés dans conditions réelles	☐
Contraintes de précédence validées	☐
Diagramme d'antériorité construit	☐
Opérateurs consultés	☐
Capacités machines connues	☐
Temps de changement (SMED) intégrés	☐

TABLE 4 – Check-list de préparation à l'équilibrage

2.6 Erreurs fréquentes à éviter

Pièges à éviter lors de la collecte des données

- **Utiliser des temps standards trop optimistes** : les temps réels incluent les variations
- **Oublier les temps de déplacement** : entre les postes, pour la manutention
- **Négliger les temps de réglage** : changements de série, nettoyage
- **Ignorer les aléas** : micro-pannes, qualité, approvisionnement
- **Ne pas impliquer les opérateurs** : ils connaissent les vrais problèmes
- **Se baser sur des données anciennes** : les processus évoluent
- **Oublier les contraintes spécifiques** : partage d'équipements, compétences

Conseil

Bonne pratique : Réalisez un VSM (Value Stream Mapping) avant l'équilibrage. Cette cartographie de la chaîne de valeur permet d'avoir une vision globale des flux, d'identifier les goulots et de collecter toutes les données nécessaires en une seule analyse.

3 Justification de la nécessité d'un équilibrage

Avant de lancer un projet d'équilibrage, il est essentiel de démontrer objectivement sa nécessité. Cette justification repose sur des indicateurs quantifiables et une analyse méthodique des dysfonctionnements observés.

3.1 Indicateurs de déséquilibre

Plusieurs signes visibles et mesurables indiquent qu'un équilibrage est nécessaire. La présence d'un ou plusieurs de ces indicateurs justifie une intervention.

3.1.1 Stocks intermédiaires importants (WIP)

L'accumulation de produits en cours (Work In Progress) entre les postes est le signe le plus visible d'un déséquilibre.

Observation des stocks WIP

- **Avant un poste** : indique que le poste est plus lent que le précédent (goulot)
- **Après un poste** : indique que le poste est plus rapide que le suivant (surcapacité)
- **Stocks importants et permanents** : déséquilibre structurel
- **Stocks fluctuants** : variabilité des cadences ou problèmes ponctuels

3.1.2 Temps d'attente observés

Les temps d'attente des opérateurs ou des machines sont une perte directe de productivité.

- **Opérateurs inactifs** : attente de pièces venant du poste précédent
- **Machines à l'arrêt** : en attente de chargement/déchargement
- **Taux d'occupation faible** : inférieur à 80% sur certains postes

3.1.3 Variabilité des cadences

Lorsque les cadences de production sont très différentes d'un poste à l'autre :

$$\text{Écart de cadence} = \frac{T_{Cmax} - T_{Cmin}}{T_{Cmax}} \times 100\%$$

Point Important

Un écart supérieur à 20% entre le poste le plus rapide et le poste le plus lent indique un déséquilibre critique nécessitant une intervention.

3.1.4 Goulots d'étranglement identifiés

Un goulot est un poste dont la cadence limite la production globale de la ligne.

Caractéristiques d'un goulot

- Le poste a le temps de cycle le plus élevé ($T_C > T_T$)
- Un stock important s'accumule en amont
- Une pénurie se crée en aval
- L'arrêt de ce poste arrête toute la ligne
- Son taux d'utilisation est proche de 100%

3.1.5 Taux d'efficacité faible

L'efficacité d'équilibrage est un indicateur synthétique qui mesure la qualité de la répartition des charges.

$$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}}$$

Efficacité	Niveau d'équilibrage
> 90%	Excellent - Maintenir
80% – 90%	Acceptable - Améliorations possibles
70% – 80%	Médiocre - Équilibrage nécessaire
< 70%	Critique - Équilibrage urgent

TABLE 5 – Grille d'évaluation de l'efficacité d'équilibrage

3.1.6 Temps de cycle non alignés avec le Takt Time

L'alignement des temps de cycle sur le Takt Time est l'objectif fondamental de l'équilibrage.

$$\text{Écart relatif} = \frac{|T_C - T_T|}{T_T} \times 100\%$$

Point Important

Un écart supérieur à 10% sur un ou plusieurs postes justifie un projet d'équilibrage. Si l'écart est supérieur à 20% sur un poste, celui-ci constitue un goulot critique.

3.2 Calcul de l'efficacité d'équilibrage

L'efficacité d'équilibrage peut être calculée de deux manières complémentaires.

3.2.1 Efficacité théorique

L'efficacité théorique compare le nombre théorique d'opérateurs au nombre réel utilisé.

$$Eff_{th} = \frac{N_{th}}{N_{réel}}$$

Avec :

$$N_{th} = \frac{\sum T_i}{T_T}$$

Où :

- N_{th} : Nombre théorique d'opérateurs (ou postes)
- $\sum T_i$: Somme des temps de toutes les tâches
- T_T : Takt Time
- $N_{réel}$: Nombre réel d'opérateurs utilisé

3.2.2 Efficacité réelle

L'efficacité réelle mesure la performance effective de l'équilibrage réalisé.

$$Eff_{ré} = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}}$$

Où :

- $\sum T_i$: Somme des temps de toutes les tâches
- N : Nombre de postes
- T_{max} : Temps du poste le plus lent (poste goulot)

3.2.3 Exemple de calcul

Prenons l'exemple d'une ligne avec les caractéristiques suivantes :

Donnée	Valeur
Somme des temps de tâches	2,61 min
Takt Time	0,7 min
Nombre réel de postes	4
Temps du poste le plus lent	0,7 min

- $N_{th} = \frac{2,61}{0,7} = 3,73$ opérateurs théoriques
- $Eff_{th} = \frac{3,73}{4} = 0,9325$ soit 93,25%
- $Eff_{ré} = \frac{2,61}{4 \times 0,7} = \frac{2,61}{2,8} = 0,9325$ soit 93,25%

Dans cet exemple, l'efficacité théorique et réelle sont égales car le poste goulot est exactement au Takt Time.

3.3 Efficacité par poste de travail

L'analyse par poste permet d'identifier plus finement les déséquilibres et les goulots potentiels.

$$Eff_{poste} = \frac{T_{poste}}{T_{max}}$$

Ou plus couramment par rapport au Takt Time :

$$Eff_{poste} = \frac{T_{poste}}{T_T}$$

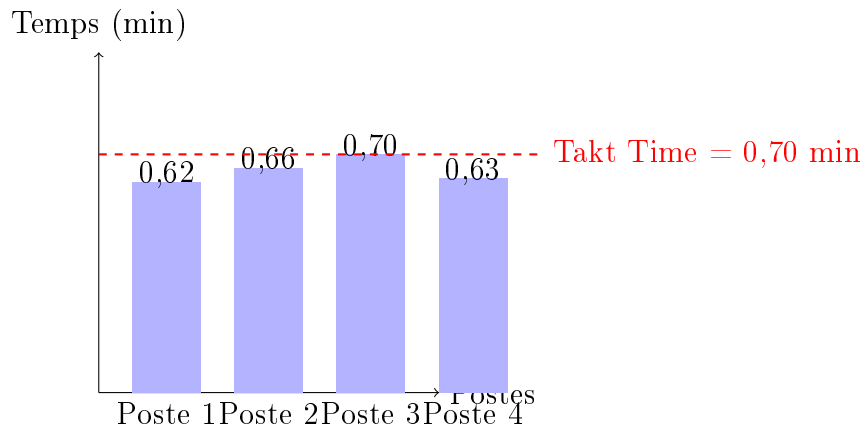


FIGURE 3 – Diagramme d'équilibrage avec identification des écarts

Les efficacités par poste sont alors :

Poste	Temps (min)	Efficacité par poste	Écart au TT
Poste 1	0,62	88,6%	-0,08 min
Poste 2	0,66	94,3%	-0,04 min
Poste 3	0,70	100%	0 min
Poste 4	0,63	90,0%	-0,07 min

TABLE 6 – Analyse d'efficacité par poste

Point Important

Le poste 3 est le goulot de la ligne. C'est le poste le plus critique car le moindre aléa réduira sa production et impactera toute la ligne. Il doit être priorisé pour les actions d'amélioration (SMED, maintenance, soutien).

3.4 Tolérance et seuils d'intervention

Pour définir une stratégie d'équilibrage, il est utile de disposer de seuils d'intervention clairs.

Indicateur	Seuil d'alerte	Seuil critique	Action recommandée
Efficacité globale	< 85%	< 75%	Équilibrage complet
Écart max au TT	> 15%	> 25%	Réaffectation tâches
Écart type des postes	> 0,05 min	> 0,10 min	Optimisation
WIP total	> 1,5 × normal	> 3 × normal	Rééquilibrage
Nombre de goulots	1	≥ 2	Réorganisation

TABLE 7 – Seuils d'intervention pour l'équilibrage

3.5 Analyse des causes du déséquilibre

Avant d'équilibrer, il est important de comprendre les causes profondes du déséquilibre.

Causes fréquentes de déséquilibre

- **Variabilité de la demande** : Changements non pris en compte
- **Évolution des produits** : Nouvelles opérations non intégrées
- **Différences de productivité** : Compétences hétérogènes
- **Temps de changement variables** : SMED non appliqué
- **Pannes récurrentes** : Maintenance insuffisante
- **Problèmes qualité** : Taux de rebut variable
- **Défaut de conception** : Séquences non optimisées
- **Absentéisme** : Variation des effectifs disponibles

3.6 Justification économique de l'équilibrage

Pour convaincre de la nécessité d'un équilibrage, il est souvent utile de quantifier les gains potentiels.

3.6.1 Coûts du déséquilibre

Type de coût	Formule	Exemple
Temps morts	$N_{postes} \times (T_T - T_{poste})$	4 postes $\times$ (0,7 - 0,65) = 0,2 min/cycle
Stocks WIP	$Q_{WIP} \times \text{Coût unitaire}$	500 pièces $\times$ 10 € = 5000 €
Surcapacité	$(N_{rel} - N_{th}) \times \text{Coût horaire}$	0,3 ETP $\times$ 35 k€ = 10,5 k€/an
Lead time	$\Delta LT \times \text{Coût de stockage}$	+2 jours $\times$ 1000 €/jour = 2000 €

TABLE 8 – Évaluation des coûts liés au déséquilibre

3.6.2 Calcul du retour sur investissement

$$ROI = \frac{\text{Gains annuels} - \text{Coût du projet}}{\text{Coût du projet}} \times 100\%$$

Conseil

Un projet d'équilibrage est généralement rentable si :

- Le ROI est supérieur à 50% sur la première année
- Le temps de retour sur investissement est inférieur à 18 mois
- Les gains en productivité dépassent 5% de la masse salariale des opérateurs concernés

3.7 Étude de cas : Diagnostic pré-équilibrage

Situation observée : Une ligne d'assemblage de 5 postes produit 400 pièces par jour sur 7h. Les temps mesurés sont :

Poste	Temps de cycle (min)
Poste 1	0,85
Poste 2	0,72
Poste 3	0,68
Poste 4	0,91
Poste 5	0,64

Diagnostic :

1. **Takt Time :** $T_T = \frac{7 \times 60}{400} = 1,05 \text{ min/pièce}$
2. **Temps total :** $\sum T_i = 0,85 + 0,72 + 0,68 + 0,91 + 0,64 = 3,8 \text{ min}$
3. **Nombre théorique :** $N_{th} = \frac{3,8}{1,05} = 3,62 \text{ postes}$
4. **Efficacité actuelle :** $Eff = \frac{3,8}{5 \times 0,91} = \frac{3,8}{4,55} = 83,5\%$
5. **Goulot identifié :** Poste 4 avec $T_C = 0,91 \text{ min}$ (écart de -13% par rapport au TT)

Conclusion : L'efficacité est acceptable (83,5%) mais un goulot est identifié au poste 4. Un rééquilibrage ciblé sur ce poste est recommandé.

Point Important

Ce diagnostic montre que l'équilibrage n'est pas toujours une refonte complète. Une intervention ciblée sur le goulot peut suffire à améliorer significativement la performance de la ligne.

4 Les méthodes d'équilibrage

L'équilibrage d'une ligne de production peut être réalisé selon différentes méthodes, allant des approches manuelles intuitives aux algorithmes numériques sophistiqués. Le choix de la méthode dépend de la complexité de la ligne, du nombre de tâches, et des contraintes de précedence.

4.1 Classification des méthodes d'équilibrage

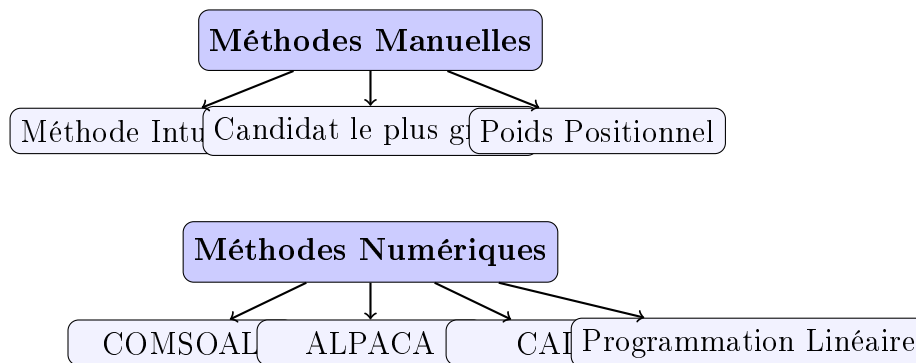


FIGURE 4 – Classification des méthodes d'équilibrage

4.2 Méthodes manuelles

Les méthodes manuelles sont particulièrement adaptées pour les lignes comportant un nombre limité de tâches (moins de 20) et pour les premières approches d'équilibrage.

4.2.1 Méthode intuitive

La méthode intuitive est la plus simple à mettre en œuvre. Elle repose sur le jugement et l'expérience de l'équilibreur.

Démarche de la méthode intuitive

1. Calculer le Takt Time et le nombre théorique de postes
2. Regrouper les tâches en respectant les contraintes de précedence
3. Remplir chaque poste jusqu'à approcher le Takt Time sans le dépasser
4. Ajuster les regroupements pour améliorer l'équilibre
5. Évaluer l'efficacité obtenue
6. Itérer jusqu'à satisfaction

Avantages :

- Rapide à mettre en œuvre
- Ne nécessite pas d'outils particuliers
- Favorise l'appropriation par les équipes terrain

Inconvénients :

- Ne garantit pas la solution optimale
- Dépend fortement de l'expérience de l'équilibreur

— Difficile à formaliser

4.2.2 Méthode du candidat le plus grand

Cette méthode, également appelée "méthode du plus grand temps de cycle", assigne en priorité les tâches les plus longues.

Règle d'application

1. Lister toutes les tâches par ordre décroissant de temps de cycle
2. Créer le premier poste de travail
3. Prendre la première tâche de la liste (la plus longue) et l'assigner au poste si les contraintes de précédence sont respectées et si le temps total ne dépasse pas le Takt Time
4. Continuer avec les tâches suivantes dans l'ordre de la liste
5. Lorsqu'aucune tâche ne peut être ajoutée sans dépasser le Takt Time, créer un nouveau poste
6. Répéter jusqu'à assignation de toutes les tâches

Exemple d'application :

Soit les tâches suivantes avec leurs temps de cycle :

Tâche	Temps (min)	Prédécesseurs
A	0,4	-
B	0,6	A
C	0,5	A
D	0,3	B, C
E	0,4	D
F	0,2	E

TABLE 9 – Données pour l'exemple

Avec un Takt Time de 1,0 min.

Liste ordonnée : B(0,6), C(0,5), A(0,4), E(0,4), D(0,3), F(0,2)

Assignation :

1. **Poste 1 :** B (0,6) → total 0,6 ; puis A (0,4) → total 1,0 (TT atteint)
2. **Poste 2 :** C (0,5) → total 0,5 ; puis E (0,4) → total 0,9 ; F (0,2) → total 1,1 > TT, donc non
3. **Poste 2 suite :** D (0,3) → total 0,8 ; F (0,2) → total 1,0 (TT atteint)
4. **Poste 3 :** restant E (0,4) → total 0,4

Résultat : 3 postes avec une efficacité de $\frac{2,4}{3 \times 1,0} = 80\%$

4.2.3 Méthode du poids positionnel (Ranked Positional Weight)

Cette méthode, développée par Helgeson et Birnie, attribue à chaque tâche un poids correspondant à la somme de son temps et de tous les temps des tâches qui lui succèdent.

Calcul du poids positionnel

Pour une tâche i , le poids positionnel PP_i est :

$$PP_i = T_i + \sum_{j \in \text{Successeurs}(i)} T_j$$

Où $\text{Successeurs}(i)$ est l'ensemble des tâches qui doivent être réalisées après la tâche i .

Démarche :

1. Calculer le poids positionnel de chaque tâche
2. Classer les tâches par ordre décroissant de poids positionnel
3. Assigner les tâches aux postes dans cet ordre, en respectant :
 - Les contraintes de précédence
 - La limite du Takt Time ($\sum T_{\text{poste}} \leq T_T$)

Exemple :

Reprenons les données précédentes avec le diagramme d'antériorité suivant :

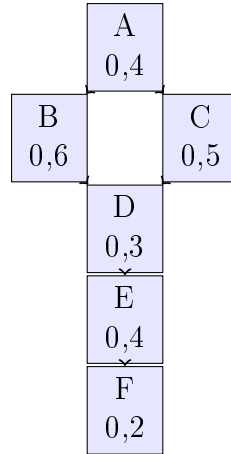


FIGURE 5 – Diagramme d'antériorité pour l'exemple

Calcul des poids positionnels :

- Tâche F : $PP_F = 0,2$ (dernière tâche)
- Tâche E : $PP_E = 0,4 + 0,2 = 0,6$
- Tâche D : $PP_D = 0,3 + 0,4 + 0,2 = 0,9$
- Tâche B : $PP_B = 0,6 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 1,5$
- Tâche C : $PP_C = 0,5 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 1,4$
- Tâche A : $PP_A = 0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 2,4$

Liste ordonnée : A(2,4), B(1,5), C(1,4), D(0,9), E(0,6), F(0,2)

Assignment avec TT = 1,0 min :

1. **Poste 1 :** A (0,4) → total 0,4 ; B (0,6) → total 1,0 (TT atteint)
2. **Poste 2 :** C (0,5) → total 0,5 ; D (0,3) → total 0,8 ; E (0,4) → total 1,2 > TT, donc non ; F (0,2) → total 1,0 (TT atteint)
3. **Poste 3 :** E (0,4) → total 0,4

Résultat : 3 postes avec la même répartition que la méthode précédente.

4.3 Tableau comparatif des méthodes manuelles

Méthode	Avantages	Inconvénients	Utilisation recommandée
Intuitive	Rapide, simple, participative	Subjective, non optimale	Petites lignes (< 10 tâches), pré-étude
Candidat le plus grand	Logique, facile à comprendre	Ignore les successeurs	Lignes simples, tâches indépendantes
Poids positionnel	Prend en compte les impacts	Calcul plus complexe	Lignes complexes avec précédences fortes

TABLE 10 – Comparaison des méthodes manuelles d'équilibrage

4.4 Méthodes numériques

Pour les lignes complexes comportant de nombreuses tâches (plus de 20), les méthodes numériques assistées par ordinateur sont préférables.

4.4.1 COMSOAL (Computer Method of Sequencing Operations for Assembly Lines)

Développée par l'Université de Michigan, cette méthode génère aléatoirement de nombreuses solutions et conserve la meilleure.

Principe de COMSOAL

1. Lister toutes les tâches disponibles (sans prédécesseurs non assignés)
2. Sélectionner aléatoirement une tâche parmi celles disponibles
3. L'assigner au poste courant si le temps le permet
4. Répéter jusqu'à épuisement des tâches ou saturation du poste
5. Créer un nouveau poste et continuer
6. Évaluer la solution (nombre de postes, efficacité)
7. Générer un grand nombre de solutions (souvent 1000 à 10000)
8. Retenir la meilleure solution

Avantages :

- Explore un grand nombre de configurations
- Peut trouver des solutions proches de l'optimum
- Implémentation relativement simple

4.4.2 ALPACA (Assembly Line Planning and Control Activity)

ALPACA est une approche intégrée qui combine équilibrage et planification.

Caractéristiques :

- Prend en compte les contraintes de production réelles
- Intègre la gestion des compétences des opérateurs

- Permet la simulation de scénarios
- Gère les variations de demande

4.4.3 CALB (Computer-Aided Line Balancing)

CALB est un outil spécialisé pour l'équilibrage assisté par ordinateur.

Fonctionnalités :

- Interface graphique pour la saisie des tâches
- Visualisation du diagramme d'antériorité
- Algorithmes d'optimisation intégrés
- Génération de rapports d'équilibrage
- Simulation des flux

4.4.4 Programmation linéaire

L'équilibrage peut être formulé comme un problème d'optimisation mathématique.

Formulation classique :

Minimiser N (nombre de postes)

Sous les contraintes :

$$\sum_{k=1}^N x_{ik} = 1 \quad \forall i \text{ (chaque tâche assignée à un poste)}$$

$$\sum_i T_i \cdot x_{ik} \leq T_T \quad \forall k \text{ (limite de temps par poste)}$$

$$\sum_k k \cdot x_{ik} \leq \sum_k k \cdot x_{jk} \quad \forall (i, j) \text{ où } i \text{ précède } j$$

Avec $x_{ik} = 1$ si la tâche i est assignée au poste k , 0 sinon.

4.5 Méthodes hybrides et avancées

- **Algorithmes génétiques** : Inspiration de l'évolution biologique
- **Recuit simulé** : Exploration de l'espace des solutions avec acceptation de solutions dégradées
- **Colonies de fourmis** : Optimisation par comportement collectif
- **Réseaux de neurones** : Apprentissage sur des solutions historiques

4.6 Choix de la méthode selon le contexte

Nombre de tâches	Complexité	Méthode recommandée	Temps d'étude
< 10	Faible	Intuitive ou Candidat le plus grand	1-2 heures
10 – 20	Moyenne	Poids positionnel	1/2 journée
20 – 50	Élevée	COMSOAL ou CALB	1-2 jours
> 50	Très élevée	Algorithmes avancés + logiciel	3-5 jours

TABLE 11 – Guide de choix de la méthode d'équilibrage

Conseil

Bonnes pratiques :

- Commencer toujours par une méthode manuelle simple pour comprendre la structure du problème
- Valider les résultats obtenus avec les équipes terrain
- Utiliser un logiciel spécialisé pour les lignes complexes
- Documenter la solution retenue (diagrammes, tableaux d'assignation)
- Prévoir des marges de manœuvre pour les aléas (polyvalence, formation croisée)

4.7 Étude de cas : Comparaison des méthodes

Soit une ligne d'assemblage de 9 tâches avec les données suivantes :

Tâche	Temps (min)	Prédécesseurs
1	0,2	-
2	0,4	-
3	0,7	1, 2
4	0,1	3
5	0,3	3
6	0,1	5
7	0,3	5
8	0,6	3, 4
9	0,2	6, 7, 8

Takt Time = 1,0 min

Résultats comparatifs :

Méthode	Nombre de postes	Efficacité	Temps d'étude
Intuitive	4	85%	15 min
Candidat le plus grand	4	85%	20 min
Poids positionnel	4	85%	30 min
COMSOAL (1000 itérations)	4	85%	2 min
Optimale théorique	4	85%	-

TABLE 12 – Comparaison des résultats selon la méthode

Point Important

Dans cet exemple, toutes les méthodes convergent vers la même solution. Pour des problèmes plus complexes, les écarts peuvent être significatifs (jusqu'à 10-15% d'écart d'efficacité entre la méthode intuitive et l'optimum théorique).

5 Lien entre équilibrage des postes et VSM (Value Stream Mapping)

Le Value Stream Mapping (VSM) ou cartographie de la chaîne de valeur est un outil fondamental du Lean Manufacturing qui permet d'identifier les opportunités d'amélioration, y compris pour l'équilibrage des postes de travail. L'intégration de ces deux approches permet une vision globale et systémique de la performance industrielle.

5.1 Le VSM comme outil de diagnostic préalable

Avant de réaliser un équilibrage, le VSM permet d'avoir une vision d'ensemble des flux et d'identifier les points critiques.

5.1.1 Cartographie de l'état actuel

Le VSM de l'état actuel représente le flux de valeur tel qu'il est réellement, mettant en évidence :

- Les temps de cycle de chaque poste
- Les temps d'attente entre les opérations
- Les niveaux de stocks intermédiaires (WIP)
- Les temps de changement (SMED)
- Les taux de disponibilité des équipements
- Le lead time total et le value-added time

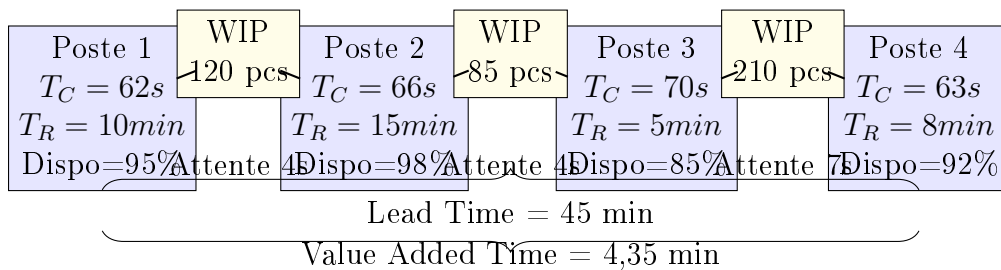


FIGURE 6 – Exemple de VSM simplifié avec identification des écarts

5.1.2 Indicateurs VSM pour l'équilibrage

Indicateur	Symbole	Signification	Lien avec équilibrage
Cycle Time	T_C	Temps de traitement d'un poste	Compare au Takt Time
Changeover Time	T_R	Temps de changement de série	Impacte la charge disponible
Up Time	U	Taux de disponibilité	Affecte le temps de cycle réel
Work In Progress	WIP	Stocks entre postes	Indicateur de déséquilibre
Lead Time	LT	Temps total de traversée	Impacté par l'équilibrage
Takt Time	T_T	Rythme client	Objectif d'équilibrage

TABLE 13 – Indicateurs VSM clés pour l'équilibrage

5.2 Identification des goulots via le VSM

Le VSM permet d'identifier visuellement les goulots d'étranglement qui limitent le flux de production.

5.2.1 Le concept de goulot dans le VSM

Un goulot est caractérisé par :

Signes d'un goulot dans le VSM

- $T_C > T_T$: Le poste est plus lent que le rythme client
- WIP important en amont : Accumulation devant le poste
- WIP faible ou nul en aval : Pénurie après le poste
- $U \approx 100\%$: Le poste fonctionne en continu
- LT long : Le goulot allonge le lead time total

5.2.2 Analyse des flux matières

Le VSM permet de visualiser le flux des matières et d'identifier les zones de stockage excessif.

$$\text{Taux de rotation des stocks} = \frac{\text{Production journalière}}{\text{Stock moyen}}$$

Un taux de rotation faible devant un poste indique un goulot potentiel.

5.3 Synchronisation des flux avec le Takt Time

L'un des objectifs principaux du VSM est d'aligner le flux sur le Takt Time.

5.3.1 Calcul du Takt Time dans le VSM

Le Takt Time est calculé à partir des données du VSM :

$$T_T = \frac{\text{Temps de production disponible par période}}{\text{Demande client par période}}$$

Dans un VSM complet, le Takt Time est affiché comme référence pour évaluer chaque poste.

5.3.2 Alignement des temps de cycle

Pour chaque poste, on calcule l'écart au Takt Time :

$$\Delta_i = T_{C_i} - T_T$$

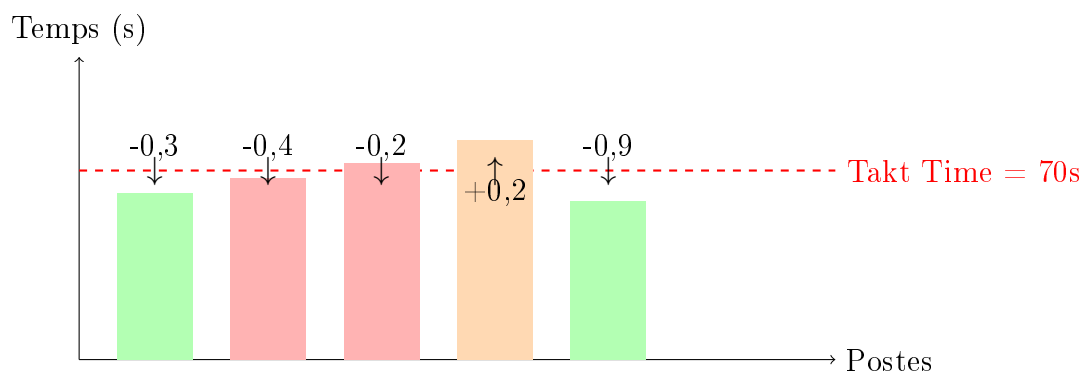


FIGURE 7 – Alignement des temps de cycle sur le Takt Time

Point Important

Un écart positif ($T_C > T_T$) indique un goulot qui nécessite une action prioritaire. Un écart négatif ($T_C < T_T$) indique une surcapacité qui peut être réaffectée.

5.4 Calcul du Ratio de Valeur Ajoutée

Le Ratio de Valeur Ajoutée (Value Added Ratio) est un indicateur clé du VSM qui mesure l'efficacité globale du flux.

$$VAR = \frac{\text{Value Added Time}}{\text{Lead Time}} \times 100\%$$

Avant équilibrage :

$$VAR_{avant} = \frac{4,35 \text{ min}}{45 \text{ min}} = 9,7\%$$

Après équilibrage :

$$VAR_{aprs} = \frac{4,35 \text{ min}}{12 \text{ min}} = 36,3\%$$

Conseil

L'objectif de l'équilibrage est de réduire le Lead Time en diminuant les temps d'attente entre les postes, augmentant ainsi significativement le Ratio de Valeur Ajoutée.

5.5 De l'état actuel à l'état futur

Le VSM permet de définir un état futur cible après équilibrage.

5.5.1 Étapes de transition

1. **Cartographier l'état actuel** : Relever tous les indicateurs
2. **Identifier les opportunités** : Goulots, stocks excessifs, temps morts
3. **Définir l'état futur** : Objectifs d'équilibrage et de flux
4. **Réaliser l'équilibrage** : Appliquer les méthodes appropriées
5. **Valider le nouvel état** : Mesurer et cartographier le flux amélioré

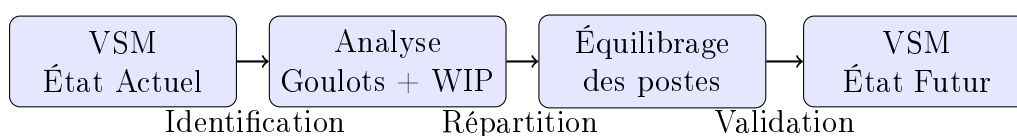


FIGURE 8 – Intégration VSM-Équilibrage dans la démarche Lean

5.6 Exemple d'intégration VSM-Équilibrage

Cas concret : Ligne d'assemblage de composants électroniques

5.6.1 État actuel (VSM)

Poste	T_C (s)	WIP (pcs)	T_R (min)	U (%)
Insertion composants	45	250	20	92
Soudure	52	180	15	88
Contrôle optique	48	320	10	95
Test fonctionnel	68	120	5	85
Emballage	35	80	8	98

Calcul du Takt Time : $T_T = \frac{7h \times 3600}{500 \text{ pièces}} = 50,4 \text{ s/pièce}$

Diagnostic VSM :

- Poste 4 (Test fonctionnel) : $T_C = 68s > T_T \rightarrow$ Goulot
- WIP important devant poste 4 (320 pcs) $\rightarrow$ Accumulation
- Lead Time total : 45 min
- Value Added Time : 248 s = 4,13 min
- VAR = 9,2%

5.6.2 Équilibrage réalisé

Application de la méthode du poids positionnel avec $T_T = 50,4 \text{ s}$:

Nouveau poste	Tâches regroupées	T_C (s)
Poste A	Insertion + Contrôle optique	$45 + 48 = 93$
Poste B	Soudure + Test partiel	$52 + 16 = 68$
Poste C	Test fonctionnel (dédoublé)	$68 / 2 = 34$
Poste D	Emballage + Test final	$35 + 12 = 47$

5.6.3 État futur après équilibrage

Poste	T_C (s)	WIP (pcs)	Observations
Poste A	45	50	Poste rapide
Poste B	52	45	Proche du TT
Poste C	34	30	Poste dédoublé
Poste D	47	40	Poste rapide

Résultats :

- Lead Time réduit de 45 min à 18 min (-60%)
- VAR augmenté de 9,2% à 23% (+150%)
- WIP total réduit de 950 à 165 pcs (-83%)
- Efficacité d'équilibrage : 87%

5.7 Outils d'analyse complémentaires

5.7.1 Matrice de flux (Flow Matrix)

La matrice de flux permet de visualiser les flux entre les postes avant et après équilibrage.

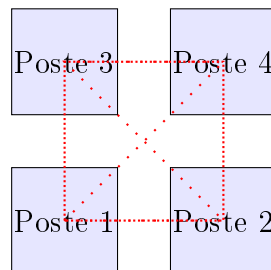
De / Vers	Poste 1	Poste 2	Poste 3	Poste 4
Poste 1	-	150	20	10
Poste 2	5	-	180	15
Poste 3	0	10	-	320
Poste 4	0	0	5	-

TABLE 14 – Matrice des flux avant équilibrage (flux journaliers)

5.7.2 Spaghetti Diagram

Le diagramme spaghetti visualise les déplacements des opérateurs et des pièces, permettant d'identifier les gaspillages de mouvement qui peuvent être corrigés par l'équilibrage.

Après équilibrage : 42 m/jour



Déplacements avant équilibrage : 156 m/jour

FIGURE 9 – Diagramme spaghetti avant et après équilibrage

5.8 Conclusion sur l'intégration VSM-Équilibrage

Point Important

L'intégration du VSM et de l'équilibrage des postes permet une approche systémique de l'amélioration des flux :

1. Le VSM fournit une vision globale et identifie les opportunités
2. L'équilibrage apporte une solution structurée pour harmoniser les cadences
3. La combinaison des deux outils maximise la réduction du lead time
4. L'état futur VSM valide et pérennise les résultats de l'équilibrage

Conseil

Pour une démarche d'amélioration durable, il est recommandé de :

- Réaliser un VSM complet avant tout projet d'équilibrage
- Impliquer les opérateurs dans la cartographie des flux
- Mettre à jour le VSM après chaque équilibrage majeur
- Utiliser les indicateurs VSM pour suivre la performance dans le temps

6 Méthodologie étape par étape pour l'équilibrage

L'équilibrage d'une ligne de production suit une méthodologie structurée en quatre phases principales. Cette approche systématique garantit la rigueur de l'analyse et la pérennité des résultats.

6.1 Vue d'ensemble de la méthodologie

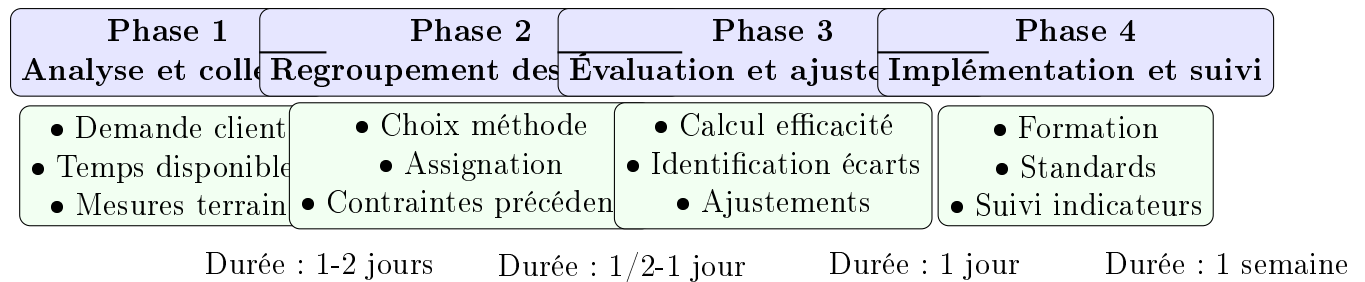


FIGURE 10 – Vue d'ensemble de la méthodologie d'équilibrage

6.2 Phase 1 : Analyse et collecte des données

Cette phase fondamentale consiste à rassembler toutes les informations nécessaires à l'équilibrage.

6.2.1 Étape 1.1 : Identifier la demande client et calculer le Takt Time

Calcul du Takt Time

$$TT = \frac{\text{Temps de production disponible par période}}{\text{Demande client par période}}$$

Exemple :

- Temps disponible : 7h30 = 450 minutes par jour
- Demande : 600 pièces par jour
- $TT = \frac{450}{600} = 0,75 \text{ min/pièce} = 45 \text{ secondes/pièce}$

Points de vigilance :

- Ne pas oublier de déduire les pauses et réunions
- Prendre en compte la maintenance préventive
- Considérer les variations saisonnières de la demande

6.2.2 Étape 1.2 : Décomposer le processus et mesurer les temps de cycle

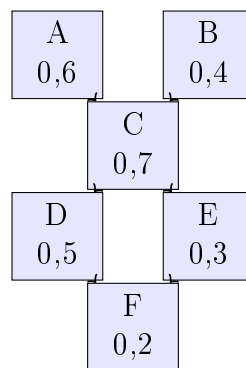
Fiche de mesure des temps

Tâche	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Moyenne	Min	Max
A	0,58	0,62	0,60	0,60	0,58	0,62
B	0,65	0,68	0,67	0,67	0,65	0,68
C	0,70	0,72	0,71	0,71	0,70	0,72

Bonnes pratiques de mesure :

1. Effectuer au moins 10 mesures par tâche
2. Mesurer dans des conditions réelles de production
3. Inclure les temps de manipulation et déplacement
4. Identifier et exclure les mesures aberrantes
5. Prendre en compte la variabilité normale

6.2.3 Étape 1.3 : Établir le diagramme d'antériorité



Temps en minutes

FIGURE 11 – Exemple de diagramme d'antériorité complété

6.2.4 Étape 1.4 : Calculer le nombre théorique de postes

$$N_{th} = \left\lceil \frac{\sum T_i}{TT} \right\rceil$$

Où $\lceil x \rceil$ représente l'arrondi à l'entier supérieur.

Exemple :

- $\sum T_i = 2,7$ minutes
- $TT = 0,75$ minute
- $N_{th} = \lceil 2,7/0,75 \rceil = \lceil 3,6 \rceil = 4$ postes

6.3 Phase 2 : Regroupement des tâches

Cette phase consiste à assigner les tâches aux postes de travail en respectant les contraintes.

6.3.1 Étape 2.1 : Choisir la méthode d'équilibrage

Le choix de la méthode dépend de :

- Nombre de tâches
- Complexité des contraintes de précédence
- Objectif de précision recherché
- Outils disponibles

Nb tâches	Complexité	Méthode recommandée	Temps
< 10	Faible	Intuitive / Candidat plus grand	1-2h
10 – 20	Moyenne	Poids positionnel	4-6h
> 20	Élevée	Logiciel spécialisé	1-2j

TABLE 15 – Guide de choix de la méthode

6.3.2 Étape 2.2 : Assigner les tâches aux postes

Règles d'assignation :

1. Respecter les contraintes de précédence
2. Ne pas dépasser le Takt Time par poste
3. Maximiser le taux de remplissage de chaque poste
4. Considérer la polyvalence des opérateurs
5. Tenir compte des contraintes d'outillage

Tableau d'assignation des tâches

Poste	Tâches	Temps cumulé	Temps restant	Observations
1	A, B	$0,6 + 0,4 = 1,0$	0,0	TT atteint
2	C, D	$0,7 + 0,5 = 1,2$	0,2	Dépasse TT
2	C	0,7	0,3	À compléter
2	C, E	$0,7 + 0,3 = 1,0$	0,0	TT atteint
3	D	0,5	0,5	
3	D, F	$0,5 + 0,2 = 0,7$	0,3	

6.3.3 Étape 2.3 : Documenter les regroupements

Pour chaque poste, documenter :

- La liste des tâches assignées
- Le temps de cycle total
- Les outils et équipements nécessaires
- Les compétences requises
- Les contraintes particulières

6.4 Phase 3 : Évaluation et ajustements

Cette phase permet de valider la qualité de l'équilibrage et d'optimiser la solution.

6.4.1 Étape 3.1 : Calculer l'efficacité d'équilibrage

$$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}} \times 100\%$$

Exemple de calcul :

Poste	Temps (min)	Écart au TT	Efficacité poste
1	0,68	-0,02	97,1%
2	0,70	0,00	100%
3	0,65	-0,05	92,9%
4	0,67	-0,03	95,7%

TABLE 16 – Analyse par poste

$$Eff = \frac{0,68 + 0,70 + 0,65 + 0,67}{4 \times 0,70} = \frac{2,70}{2,80} = 96,4\%$$

6.4.2 Étape 3.2 : Identifier les écarts et les goulots

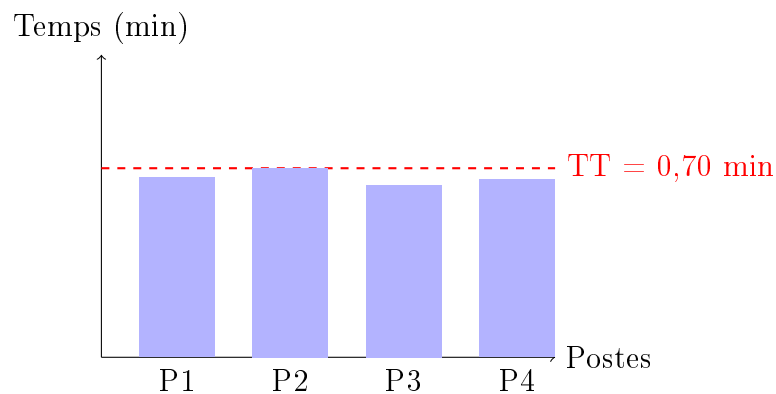


FIGURE 12 – Diagramme d'équilibrage avec identification du goulot

6.4.3 Étape 3.3 : Ajuster la répartition

Si l'efficacité est insuffisante ($< 85\%$) :

1. Identifier les postes les plus chargés et les moins chargés
2. Transférer des tâches entre postes en respectant les précédences
3. Dédoubler un poste goulot si nécessaire
4. Regrouper des tâches de postes sous-chargés
5. Recalculer l'efficacité après chaque ajustement

6.5 Phase 4 : Implémentation et suivi

La dernière phase assure le déploiement opérationnel et la pérennisation des résultats.

6.5.1 Étape 4.1 : Former les opérateurs

Plan de formation type

- **Présentation** : Objectifs et bénéfices du nouvel équilibre
- **Formation technique** : Nouvelles séquences de travail
- **Formation croisée** : Polyvalence sur plusieurs postes
- **Simulation** : Mise en situation sur poste
- **Accompagnement** : Coaching sur le terrain
- **Évaluation** : Validation des compétences

6.5.2 Étape 4.2 : Mettre en place les standards

Document	Contenu	Utilisation
Instruction de travail	Séquences, temps, points de contrôle	Formation, référence
Tableau de bord	Indicateurs clés	Suivi quotidien
Audit 5S	Organisation poste	Maintien standards
Fiche d'anomalie	Détection problèmes	Amélioration continue

TABLE 17 – Standards à mettre en place

6.5.3 Étape 4.3 : Suivre les indicateurs de performance

Indicateur	Cible	J-30	J+30	J+90
Efficacité équilibre	> 90%	83%	89%	92%
Taux de service	> 98%	94%	96%	98%
WIP (nb pièces)	< 50	120	75	45
Lead Time (heures)	< 4	6,5	5,0	3,8
Productivité (pcs/h)	> 45	38	42	46

TABLE 18 – Tableau de bord de suivi post-équilibre

6.5.4 Étape 4.4 : Animer les routines de terrain

Routines d'amélioration continue

- **Quotidien** : Brief 5 min, suivi indicateurs
- **Hebdomadaire** : Audit de standards, résolution problèmes
- **Mensuel** : Revue des performances, plan d'actions
- **Trimestriel** : Rééquilibrage si besoin, formation

6.6 Check-list complète de la méthodologie

PHASE 1 : ANALYSE ET COLLECTE	OK
Demande client validée	☐
Temps de production disponible calculé	☐
Takt Time calculé	☐
Toutes les tâches identifiées	☐
Temps de cycle mesurés (min 10 mesures)	☐
Contraintes de précédence listées	☐
Diagramme d'antériorité construit	☐
Temps total de traitement calculé	☐
Nombre théorique de postes calculé	☐
PHASE 2 : REGROUPEMENT DES TÂCHES	OK
Méthode d'équilibrage choisie	☐
Assignation des tâches au poste 1	☐
Assignation des tâches au poste 2	☐
Assignation des tâches au poste 3	☐
Assignation des tâches au poste 4	☐
Respect des contraintes de précédence vérifié	☐
Respect du Takt Time vérifié	☐
Documentation des regroupements réalisée	☐
PHASE 3 : ÉVALUATION ET AJUSTEMENTS	OK
Calcul de l'efficacité d'équilibrage	☐
Identification des écarts	☐
Identification du goulot	☐
Ajustements effectués	☐
Nouveau calcul d'efficacité	☐
Validation avec l'équipe	☐
PHASE 4 : IMPLÉMENTATION ET SUIVI	OK
Plan de formation établi	☐
Opérateurs formés	☐
Instructions de travail créées	☐
Tableau de bord mis en place	☐
Standards déployés	☐
Routines de suivi définies	☐
Première revue réalisée	☐

TABLE 19 – Check-list complète de la méthodologie d'équilibrage

6.7 Étude de cas : Application complète de la méthodologie

Contexte : Ligne d'assemblage de produits électroménagers

6.7.1 Phase 1 - Analyse

- Demande : 400 pièces/jour
- Temps disponible : 7h = 420 min

- Takt Time : $TT = 420/400 = 1,05$ min/pièce
- $\sum T_i = 4,2$ min
- $N_{th} = \lceil 4,2/1,05 \rceil = 4$ postes

6.7.2 Phase 2 - Regroupement

Poste	Tâches	Temps total (min)
1	A, B, C	1,02
2	D, E	1,04
3	F, G	1,03
4	H, I	1,01

6.7.3 Phase 3 - Évaluation

- $Eff = \frac{4,2}{4 \times 1,05} = 100\%$ (équilibre parfait)
- Lead Time réduit de 25 min à 4,2 min
- WIP réduit de 180 à 40 pièces

6.7.4 Phase 4 - Implémentation

- Formation des 8 opérateurs réalisée
- Instructions de travail standardisées
- Tableau de bord mis en place
- Gains : +15% de productivité

Point Important

La méthodologie étape par étape garantit une approche rigoureuse et reproductible. L'application systématique de ces phases permet d'atteindre des résultats durables et d'instaurer une culture d'amélioration continue au sein des équipes.

7 Outils de suivi et justification continue

L'équilibrage n'est pas une action ponctuelle mais un processus d'amélioration continue. Pour assurer la pérennité des résultats et justifier les investissements, il est essentiel de mettre en place des outils de suivi adaptés.

7.1 Le diagramme d'équilibrage (Balance Chart)

Le diagramme d'équilibrage est l'outil visuel fondamental pour représenter la répartition des charges entre les postes de travail.

7.1.1 Construction du diagramme d'équilibrage

Étapes de construction

1. Définir l'échelle verticale (temps) jusqu'au Takt Time + 20%
2. Représenter chaque poste par une barre horizontale
3. Colorer la partie productive et la partie temps mort
4. Ajouter le Takt Time comme ligne de référence
5. Annoter les temps de cycle et les écarts

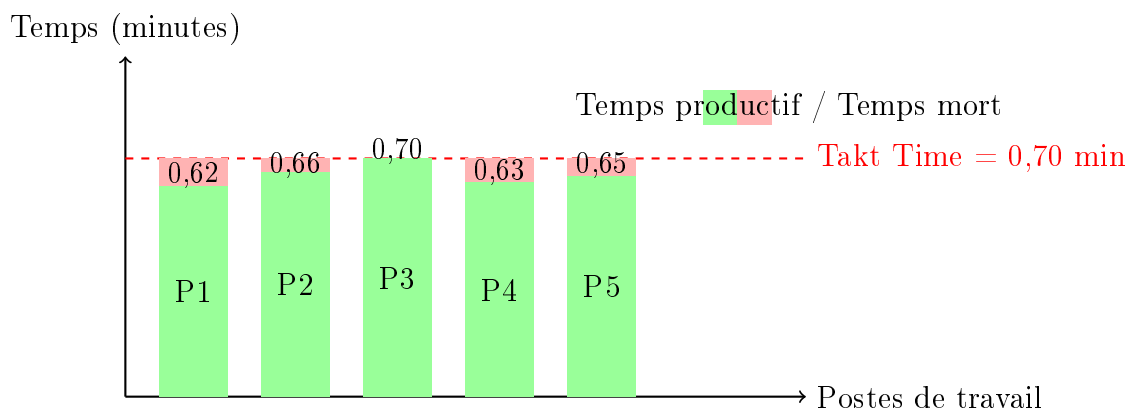


FIGURE 13 – Diagramme d'équilibrage avec identification des temps morts

7.1.2 Interprétation du diagramme

Observation	Interprétation
Barre atteignant le Takt Time	Poste goulot - critique à surveiller
Barre dépassant le Takt Time	Poste surchargé - nécessite dédoublement
Barre très inférieure au Takt Time	Sous-utilisation - potentiel de réallocation
Temps morts importants	Déséquilibre marqué - opportunité d'amélioration
Barres homogènes	Bon équilibrage - maintenir

TABLE 20 – Interprétation du diagramme d'équilibrage

7.2 Tableau de bord de suivi des performances

Un tableau de bord permet de suivre l'évolution des indicateurs clés dans le temps.

7.2.1 Indicateurs clés à suivre

Indicateurs essentiels

- **Efficacité d'équilibrage** : Mesure globale de la qualité de l'équilibrage
- **Écart maximal au Takt Time** : $\max |T_{C_i} - TT|$
- **Écart-type des temps de cycle** : $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (T_{C_i} - \bar{T})^2}$
- **Niveau de WIP** : Stock entre les postes
- **Lead Time** : Temps total de traversée
- **Taux de service** : Capacité à satisfaire la demande

7.2.2 Modèle de tableau de bord

Indicateur	Cible	S-4	S-2	S0	S+2	S+4
Efficacité équilibrage	> 90%	78%	82%	85%	89%	92%
Écart max au TT	< 0,10 min	0,22	0,18	0,14	0,09	0,07
Écart-type postes	< 0,05 min	0,12	0,10	0,08	0,05	0,04
WIP total (pcs)	< 100	280	220	160	110	80
Lead Time (min)	< 15	32	26	20	16	13
Taux de service	> 98%	92%	94%	96%	97%	98,5%
Productivité (pcs/h)	> 45	38	40	42	44	46

TABLE 21 – Tableau de bord de suivi post-équilibrage

7.3 Calcul de la charge et de l'efficacité par poste

L'analyse par poste permet d'identifier précisément les points d'attention.

7.3.1 Efficacité par poste

$$Eff_{poste} = \frac{T_{poste}}{T_{max}} \times 100\%$$

Ou par rapport au Takt Time :

$$Eff_{poste} = \frac{T_{poste}}{TT} \times 100\%$$

FIGURE 14 – Graphique d'efficacité par poste

7.3.2 Calcul de la charge globale

$$\text{Charge journalière} = \frac{\text{Temps de cycle} \times \text{Production journalière}}{\text{Temps disponible}} \times 100\%$$

Exemple de calcul de charge

Poste 1 :

- $T_C = 0,62$ min/pièce
- Production = 600 pièces/jour
- Temps nécessaire = $0,62 \times 600 = 372$ min
- Temps disponible = 420 min (7h)
- Charge = $\frac{372}{420} = 88,6\%$

7.4 Justification économique de l'équilibrage

Pour convaincre de la nécessité d'un équilibrage ou pour valider les résultats, une analyse économique est indispensable.

7.4.1 Calcul des gains

Poste de gain	Formule	Exemple
Réduction temps morts	ΔTM Coût horaire Nb jours	$30 \text{ min/j} \times 25 \text{ €/h} \times 220 \text{ j} = 2\,750 \text{ €}$
Réduction WIP	ΔWIP Coût unitaire Taux possession	$200 \text{ pcs} \times 50 \text{ €} \times 0,25 = 2\,500 \text{ €}$
Gain productivité	$\Delta Prod$ Coût unitaire Production	$5 \text{ pcs/h} \times 10 \text{ €} \times 2200 \text{ h} = 110\,000 \text{ €}$
Réduction Lead Time	$\Delta LT \times \text{Coût stockage}$	$2 \text{ jours} \times 500 \text{ €/jour} = 1\,000 \text{ €}$

TABLE 22 – Calcul des gains potentiels

7.4.2 Calcul du retour sur investissement

$$ROI = \frac{\text{Gains annuels} - \text{Coût du projet}}{\text{Coût du projet}} \times 100\%$$

$$\text{Délai de retour} = \frac{\text{Coût du projet}}{\text{Gains mensuels}}$$

Exemple :

- Coût du projet (étude + formation) : 15 000 €
- Gains annuels : 45 000 €
- $ROI = \frac{45000 - 15000}{15000} = 200\%$
- $\text{Délai de retour} = \frac{15000}{45000/12} = 4 \text{ mois}$

7.5 Outils de visualisation et de communication

7.5.1 Affiche de suivi d'équilibrage

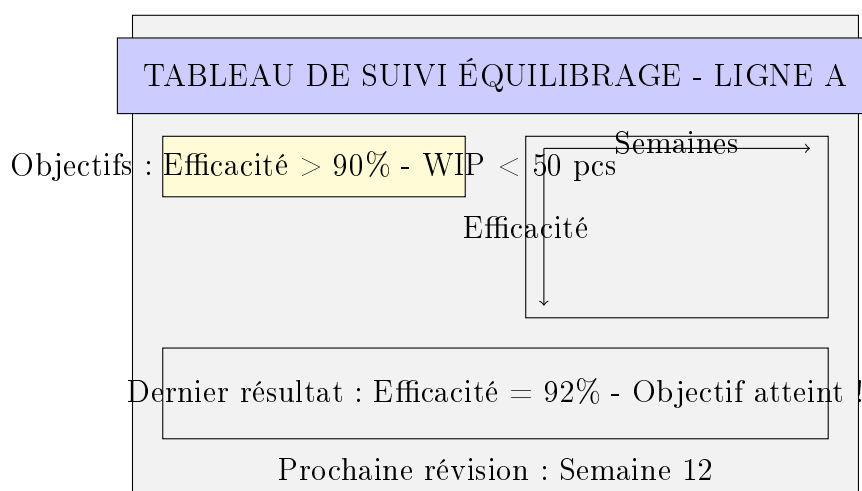


FIGURE 15 – Modèle d'affiche de suivi d'équilibrage

7.5.2 Rapport de performance mensuel

Structure du rapport mensuel

1. **Résumé exécutif** : Synthèse des résultats clés
2. **Évolution des indicateurs** : Graphiques comparatifs
3. **Analyse par poste** : Diagramme d'équilibrage actualisé
4. **Écarts et actions** : Ce qui n'a pas fonctionné et les correctifs
5. **Plan d'actions** : Améliorations pour le mois suivant
6. **Annexes** : Données détaillées, chronogrammes

7.6 Routines d'amélioration continue

7.6.1 Revue quotidienne (5-10 minutes)

Temps	Activité	Responsable
5 min	Tour visuel des postes	Chef d'équipe
2 min	Relevé des indicateurs	Opérateur référent
3 min	Brief avec l'équipe	Chef d'équipe

TABLE 23 – Routine quotidienne de suivi

7.6.2 Revue hebdomadaire (30-60 minutes)

Ordre du jour type

1. Revue des indicateurs de la semaine (5 min)
2. Analyse des écarts et des goulots (10 min)
3. Retour d'expérience des opérateurs (10 min)
4. Validation des actions correctives (5 min)
5. Planification de la semaine suivante (5 min)
6. Points d'attention et alertes (5 min)

7.6.3 Revue mensuelle (2 heures)

Thème	Contenu
Performance	Analyse détaillée des indicateurs, tendances
Problèmes	Analyse des causes profondes des écarts
Améliorations	Bilan des actions menées, résultats obtenus
Objectifs	Définition des objectifs du mois suivant
Formation	Plan de développement des compétences

TABLE 24 – Routine mensuelle d'amélioration continue

7.7 Outils numériques de suivi

7.7.1 Tableau de bord Excel automatisé

Fonctionnalités recommandées

- Saisie quotidienne des temps de cycle
- Calcul automatique de l'efficacité
- Graphiques dynamiques d'évolution
- Alertes conditionnelles (si efficacité < 85%)
- Historique des données pour analyse tendancielle
- Export vers PowerBI pour visualisation avancée

7.7.2 Indicateurs avancés pour le suivi

Indicateur	Formule	Interprétation
Taux de synchronisation	$\frac{T_{max}}{TT}$	Proximité du rythme client
Indice de déséquilibre	$\frac{\sigma}{TT}$	Dispersion des temps
Efficacité opérationnelle	$\frac{\sum T_i}{N \times TT}$	Performance globale
Taux d'occupation	$\frac{T_C}{TT}$	Utilisation du poste

TABLE 25 – Indicateurs avancés pour le suivi

7.8 Justification de la nécessité d'un rééquilibrage

7.8.1 Seuils de déclenchement d'un rééquilibrage

Critère	Seuil alerte	Seuil critique	Action
Efficacité	< 85%	< 75%	Rééquilibrage complet
Écart max TT	> 15%	> 25%	Analyse du goulot
WIP	> 2 × normal	> 3 × normal	Réaffectation
Lead Time	> 1,5 × cible	> 2 × cible	Réorganisation
Taux service	< 95%	< 90%	Action urgente

TABLE 26 – Seuils de déclenchement d'un rééquilibrage

Point Important

Un rééquilibrage doit être envisagé lors de :

- Changement significatif de la demande ($\pm 20\%$)
- Introduction d'un nouveau produit
- Après une amélioration majeure (SMED, automatisation)
- Détection d'un nouveau goulot persistant
- Variation saisonnière prévisible

7.9 Étude de cas : Suivi sur 6 mois

Situation initiale :

- Efficacité : 78%
- Lead Time : 32 min
- WIP : 280 pièces
- Taux service : 92%

Plan d'actions :

1. Mois 1 : Équilibrage et formation
2. Mois 2 : Stabilisation et ajustements
3. Mois 3 : Optimisation des temps de changement
4. Mois 4-6 : Amélioration continue

Résultats après 6 mois :

FIGURE 16 – Évolution des indicateurs sur 6 mois

Conseil

Pour assurer la pérennité des résultats :

- Maintenir les routines de suivi quotidien
- Former les nouveaux opérateurs aux standards
- Réviser trimestriellement l'équilibrage
- Valoriser les suggestions d'amélioration des équipes
- Communiquer régulièrement sur les performances

8 L'équilibrage dans le contexte Lean Manufacturing

L'équilibrage des postes de travail s'inscrit pleinement dans la philosophie Lean Manufacturing. Il ne s'agit pas seulement d'une technique d'optimisation mais d'un levier pour atteindre les objectifs fondamentaux du Lean : élimination des gaspillages, amélioration du flux, et création de valeur pour le client.

8.1 Les principes Lean appliqués à l'équilibrage

8.1.1 Le Juste-à-Temps (JIT)

Le Juste-à-Temps vise à produire ce qu'il faut, quand il faut, dans la quantité nécessaire. L'équilibrage est un outil essentiel pour atteindre cet objectif.

Application du JIT à l'équilibrage

- **Production au Takt Time** : Chaque poste produit au rythme de la demande client
- **Flux continu** : Élimination des stocks intermédiaires par synchronisation
- **Réduction des lots** : Équilibrage permettant des lots plus petits
- **Lead Time réduit** : Traversée plus rapide grâce à l'équilibrage

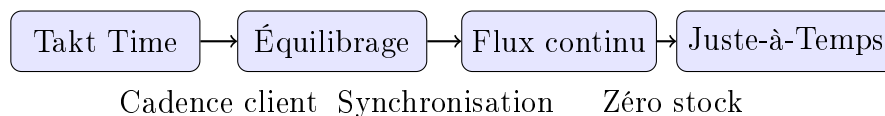


FIGURE 17 – Du Takt Time au Juste-à-Temps via l'équilibrage

8.1.2 Le Kaizen (Amélioration Continue)

L'équilibrage n'est pas un événement ponctuel mais un processus d'amélioration continue.

Point Important

Dans une approche Kaizen, l'équilibrage doit être régulièrement remis en question et amélioré :

- Chaque semaine : Analyse des écarts et ajustements mineurs
- Chaque mois : Revue des performances et identification des opportunités
- Chaque trimestre : Rééquilibrage complet si nécessaire

8.1.3 Le Jidoka (Autonomation)

Le Jidoka consiste à donner aux machines et aux opérateurs la capacité de détecter et d'arrêter la production en cas d'anomalie.

Lien entre Jidoka et équilibrage

- **Andon** : Signalement immédiat des déséquilibres (attente, surcharge)
- **Contrôle qualité intégré** : Équilibrage incluant les temps de contrôle
- **Polyvalence** : Opérateurs capables d'intervenir sur plusieurs postes
- **Standardisation** : Procédures claires pour maintenir l'équilibre

8.2 SMED et réduction des temps de changement

Le SMED (Single Minute Exchange of Die) est une méthode Lean qui vise à réduire les temps de changement de série. Son application est cruciale pour un équilibrage efficace.

8.2.1 Impact des temps de changement sur l'équilibrage

$$T_{disponible} = T_{ouvr} - \sum T_{changement} - \sum T_{pannes}$$

Situation	Impact sur l'équilibrage	Solution SMED
Changements longs	Capacité réduite, goulot	Réduction des temps internes/externes
Changements fréquents	Variabilité des cadences	Lisser la production (Heijunka)
Changements non standardisés	Écarts entre opérateurs	Standardisation des méthodes

TABLE 27 – Impact du SMED sur l'équilibrage

8.2.2 Intégration du SMED dans la démarche d'équilibrage

1. **Avant équilibrage** : Mesurer les temps de changement actuels
2. **Pendant équilibrage** : Intégrer les temps de changement dans le calcul de charge
3. **Après équilibrage** : Réduire les temps de changement pour libérer de la capacité
4. **Continuellement** : Rééquilibrer après chaque réduction significative

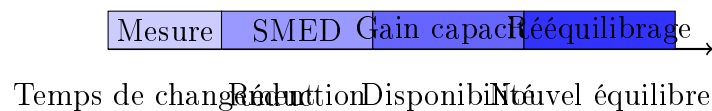


FIGURE 18 – Cycle SMED - Équilibrage

8.3 Automatisation et standardisation

8.3.1 Standardisation des opérations

La standardisation est le fondement de l'équilibrage durable.

Éléments à standardiser

- **Séquence des opérations** : Ordre précis des gestes
- **Temps de cycle cible** : Objectif par poste
- **Temps de prise de poste** : Rituel de démarrage
- **Instructions de travail** : Documents visuels
- **Contrôles qualité** : Points de vérification

8.3.2 Formation croisée et polyvalence

La polyvalence des opérateurs est un facteur clé de réussite pour l'équilibrage.

Niveau	Compétences	Avantage pour l'équilibrage
Niveau 1	Poste unique	Formation initiale
Niveau 2	2-3 postes	Flexibilité, remplacement
Niveau 3	Tous les postes	Rééquilibrage dynamique
Niveau 4	Formation des autres	Pérennisation

TABLE 28 – Matrice de polyvalence

8.4 Équilibrage et gestion des goulots (Théorie des Contraintes)

La Théorie des Contraintes (TOC) développée par Eliyahu Goldratt complète l'approche Lean pour la gestion des goulots.

8.4.1 Les 5 étapes de la TOC appliquées à l'équilibrage

1. **Identifier le goulot** : Poste avec $T_C > TT$ ou le plus élevé
2. **Exploiter le goulot** : Maximiser son utilisation (pas de temps mort)
3. **Subordonner tout au goulot** : Synchroniser les autres postes sur son rythme
4. **Élever le goulot** : Investir pour augmenter sa capacité
5. **Répéter le cycle** : Le goulot se déplace, recommencer

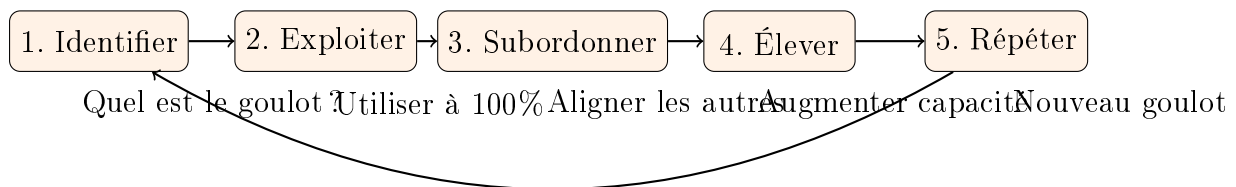


FIGURE 19 – Les 5 étapes de la Théorie des Contraintes

8.4.2 Stock de découplage et théorie des contraintes

Dans la TOC, un stock tampon est placé devant le goulot pour garantir son alimentation continue.

Gestion du stock de découplage

$$Stock_{tampon} = T_{Cgoulot} \times D_{max} \times (1 + \text{Marge sécurité})$$

- Protège le goulot des aléas amont
- Permet de maintenir le rythme
- Doit être dimensionné au plus juste
- Réduit après stabilisation du flux

8.5 Heijunka (Lissage de la production)

L'Heijunka est une technique Lean qui consiste à lisser le volume et le mix de production.

8.5.1 Impact de l'Heijunka sur l'équilibrage

Sans Heijunka	Avec Heijunka	Bénéfice
Demande irrégulière	Demande lissée	Équilibrage stable
Batches importants	Petits lots	Moins de temps de changement
Goulots variables	Goulots identifiables	Actions ciblées
Surcharge ponctuelle	Charge constante	Moins de stress

TABLE 29 – Impact de l'Heijunka sur l'équilibrage

8.6 Équilibrage dynamique

Dans un environnement Lean, l'équilibrage est dynamique et s'adapte aux variations.

8.6.1 Facteurs d'adaptation

Facteurs influençant l'équilibrage dynamique

- **Variations de la demande** : Changement de Takt Time
- **Améliorations terrain** : Réduction des temps de cycle
- **Variations de mix produit** : Séquences différentes
- **Absentéisme** : Variations d'effectifs disponibles
- **Maintenance** : Indisponibilités programmées

8.6.2 Modèle d'équilibrage adaptatif

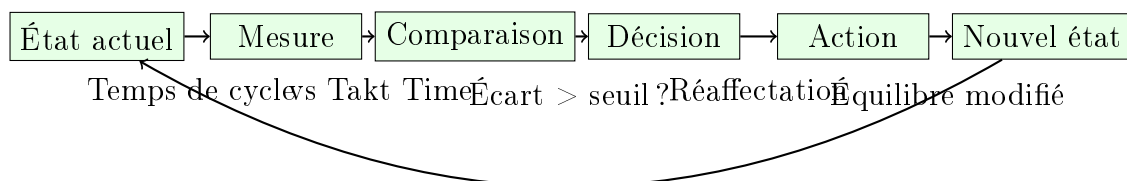


FIGURE 20 – Boucle d'équilibrage dynamique

8.7 Indicateurs Lean pour l'équilibrage

8.7.1 Tableau de bord Lean spécifique

Indicateur Lean	Formule	Cible Lean	Lien équi- brage
Taux de VA	$\frac{VA}{LT}$	> 30%	Réduction at- tentes
Takt Time Achieve- ment	$\frac{Production}{Demande}$	100%	Synchronisation
Temps de cycle moyen	$\frac{\sum T_C}{N}$	= TT	Équilibre parfait
Taux de polyval- lence	$\frac{\text{Postes maîtrisés}}{\text{Total postes}}$	> 70%	Flexibilité

TABLE 30 – Indicateurs Lean pour le suivi de l'équilibrage

8.8 Étude de cas : Transformation Lean par l'équilibrage

Contexte : Entreprise de fabrication industrielle, ligne de 8 postes

8.8.1 Situation initiale

- Efficacité équilibrage : 68%
- Lead Time : 45 minutes
- WIP : 380 pièces
- Taux de service : 89%
- Nombre de goulots : 2

8.8.2 Diagnostic Lean

1. Temps de changement longs (45 min en moyenne)
2. Opérateurs non polyvalents
3. Absence de standardisation
4. Aucun suivi des indicateurs

8.8.3 Actions menées

Outil Lean	Action	Résultat
SMED	Réduction temps changement de 45 à 12 min	+15% disponibilité
Standardisation	Instructions visuelles, routines	Écarts réduits de 40%
Formation croisée	Polyvalence sur 3 postes par opérateur	Flexibilité accrue
Équilibrage	Répartition selon méthode poids positionnel	Efficacité 92%
Tableau de bord	Suivi quotidien	Détection rapide anomalies

8.8.4 Résultats après 6 mois

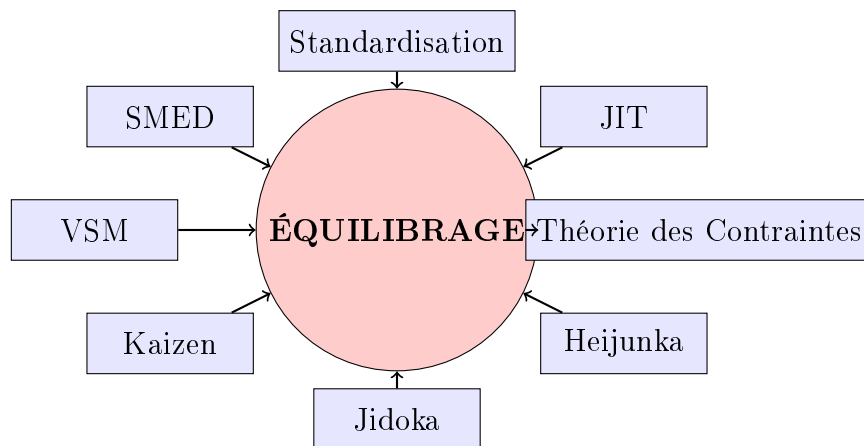
- Efficacité équilibrage : 68% → 92% (+24 pts)
- Lead Time : 45 min → 18 min (-60%)
- WIP : 380 → 75 pièces (-80%)
- Taux de service : 89% → 98% (+9 pts)
- Productivité : +22%

Point Important

Enseignements clés :

1. L'équilibrage ne peut être dissocié des autres outils Lean
2. L'implication des opérateurs est la clé du succès
3. La standardisation pérennise les résultats
4. Le suivi quotidien permet d'anticiper les dérives
5. L'amélioration continue transforme l'équilibrage en culture

8.9 Synthèse : L'équilibrage au cœur du Lean



L'équilibrage est le point de convergence des outils Lean pour le flux

FIGURE 21 – L'équilibrage au cœur du système Lean

Conseil

Pour réussir votre démarche d'équilibrage dans un contexte Lean :

- Commencez par stabiliser les processus (5S, standardisation)
- Réduisez les temps de changement avant d'équilibrer finement
- Formez les opérateurs à la polyvalence
- Mettez en place un tableau de bord visuel
- Animez des routines quotidiennes de suivi
- Valorisez les suggestions d'amélioration
- Révissez régulièrement l'équilibrage (cycle PDCA)

9 Conclusion

L'équilibrage des lignes de production est une pratique fondamentale du Lean Manufacturing qui permet d'optimiser les flux de production, de réduire les gaspillages et d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Au terme de cette analyse approfondie, plusieurs enseignements essentiels se dégagent.

9.1 Synthèse des concepts clés

9.1.1 Les fondements théoriques

Points essentiels à retenir

1. **Takt Time** : Le rythme client est la référence absolue pour l'équilibrage
2. **Cycle Time** : La mesure réelle des temps de production guide l'action
3. **Lead Time** : La réduction du délai global est l'objectif ultime
4. **Efficacité** : L'indicateur synthétique de la qualité de l'équilibrage
5. **Goulot** : Le poste critique qui détermine la capacité de la ligne

9.1.2 La méthodologie en 4 phases

Phase	Objectif	Livrables clés
Phase 1	Analyse et collecte	Données temps, diagramme antériorité, Takt Time
Phase 2	Regroupement	Répartition des tâches, documentation postes
Phase 3	Évaluation	Efficacité calculée, ajustements validés
Phase 4	Implémentation	Standards, formation, tableau de bord

TABLE 31 – Synthèse de la méthodologie d'équilibrage

9.2 Les bénéfices d'un équilibrage réussi

9.2.1 Bénéfices quantifiables

FIGURE 22 – Gains moyens observés après équilibrage

9.2.2 Bénéfices qualitatifs

- **Amélioration des conditions de travail** : Réduction du stress, charge équilibrée
- **Meilleure visibilité** : Flux plus clair, problèmes identifiables
- **Engagement des équipes** : Implication dans l'amélioration continue
- **Flexibilité accrue** : Polyvalence, adaptation aux variations
- **Culture d'excellence** : Standardisation, rigueur, résultats

9.3 Les conditions de succès

9.3.1 Facteurs critiques de réussite

Point Important

Pour garantir le succès d'un projet d'équilibrage :

1. **Engagement de la direction** : Ressources, temps, soutien
2. **Implication des opérateurs** : Expertise terrain, adhésion
3. **Qualité des données** : Mesures fiables et représentatives
4. **Formation adaptée** : Compétences techniques et comportementales
5. **Suivi rigoureux** : Indicateurs, routines, ajustements
6. **Patience et persévérance** : Résultats progressifs, amélioration continue

9.3.2 Les pièges à éviter

Piège	Conséquence	Solution
Données erronées	Équilibrage inefficace	Mesures multiples, validation terrain
Oubli des aléas	Déséquilibre rapide	Intégrer marges, suivre quotidien
Non-implication équipes	Rejet, non-adhésion	Co-construction, communication
Équilibrage statique	Obsolescence rapide	Routines de révision, culture Kaizen
Absence de suivi	Retour à l'état initial	Tableau de bord, routines quotidiennes

TABLE 32 – Principaux pièges et solutions

9.4 L'équilibrage dans l'industrie 4.0

9.4.1 Nouvelles opportunités technologiques

Technologies au service de l'équilibrage

- **Capteurs IoT** : Mesure en temps réel des temps de cycle
- **Digital Twin** : Simulation avant mise en œuvre
- **IA et Machine Learning** : Prédiction des déséquilibres
- **Tableaux de bord connectés** : Suivi temps réel, alertes
- **Réalité augmentée** : Formation, instructions visuelles
- **Exosquelettes** : Réduction de la pénibilité

9.4.2 Équilibrage prédictif

L'intelligence artificielle permet désormais d'anticiper les déséquilibres avant qu'ils ne surviennent.

$$\text{Prédiction} = f(\text{Demande, Maintenance, Absentéisme, Qualité})$$

9.5 L'équilibrage comme culture d'entreprise

9.5.1 De l'outil à la philosophie

L'équilibrage ne doit pas être perçu comme une simple technique ponctuelle mais comme une composante de la culture d'entreprise.

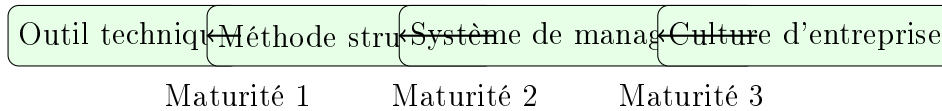


FIGURE 23 – L'évolution de l'équilibrage vers une culture d'entreprise

9.5.2 Les principes d'une culture d'équilibrage

1. **Visibilité** : Les performances sont affichées et partagées
2. **Proximité** : Le management est présent sur le terrain (Gemba)
3. **Responsabilisation** : Les équipes pilotent leur performance
4. **Amélioration continue** : Chaque jour, on fait mieux qu'hier
5. **Standardisation** : Les bonnes pratiques sont partagées
6. **Polyvalence** : La flexibilité est développée

9.6 Feuille de route pour l'entreprise

9.6.1 Plan d'action type

Période	Objectif	Actions clés
Mois 1-2	Diagnostic	Formation équipe, collecte données, VSM état actuel
Mois 2-3	Conception	Calcul TT, regroupement tâches, simulation solutions
Mois 3-4	Déploiement	Formation opérateurs, mise en place, ajustements
Mois 4-6	Stabilisation	Suivi quotidien, résolution problèmes, standardisation
Mois 6-12	Pérennisation	Audits, routines, amélioration continue
Annuel	Révision	Évaluation, rééquilibrage si besoin, nouveaux objectifs

TABLE 33 – Feuille de route type pour un projet d'équilibrage

9.7 Message final

L'équilibrage des postes de travail : plus qu'une technique, une philosophie

L'équilibrage n'est pas une fin en soi mais un moyen d'atteindre un flux continu, sans stocks, avec une production au rythme de la demande client.

Il s'inscrit dans une démarche plus large d'excellence opérationnelle où chaque collaborateur est acteur de l'amélioration.

« Ce n'est pas l'équilibre qui crée la performance, mais la performance qui crée l'équilibre. »

9.8 Annexes

9.8.1 Glossaire des termes clés

Terme	Définition
Takt Time	Rythme de production dicté par la demande client
Cycle Time	Temps réel entre deux pièces produites sur un poste
Lead Time	Temps total entre l'entrée matière et la sortie produit fini
Goulot	Poste limitant la capacité de production de la ligne
WIP	Work In Progress - stocks de produits en cours
VSM	Value Stream Mapping - cartographie de la chaîne de valeur
SMED	Single Minute Exchange of Die - réduction des temps de changement
JIT	Juste-à-Temps - produire ce qu'il faut, quand il faut
Kaizen	Amélioration continue
Heijunka	Lissage de la production

TABLE 34 – Glossaire des termes clés

9.8.2 Formulaires et templates

Documents utiles à télécharger

- Formulaire de collecte des temps de cycle
- Template de diagramme d'antériorité
- Tableau d'assignation des tâches
- Calculateur d'efficacité d'équilibrage
- Template de tableau de bord de suivi
- Guide de standardisation des postes

9.8.3 Références bibliographiques

- Goldratt, E.M. - "The Goal" (Théorie des Contraintes)
- Ohno, T. - "Toyota Production System" (Lean Manufacturing)
- Womack, J. et Jones, D. - "Lean Thinking"
- Rother, M. et Shook, J. - "Learning to See" (VSM)
- Shingo, S. - "A Revolution in Manufacturing" (SMED)

9.8.4 Tableau récapitulatif des méthodes

Méthode	Complexité	Précision	Utilisation
Intuitive	Faible	Moyenne	Petites lignes, pré-étude
Candidat plus grand	Faible	Bonne	Lignes simples
Poids positionnel	Moyenne	Très bonne	Lignes complexes
COMSOAL	Élevée	Optimale	Grandes lignes
Algorithmes avancés	Très élevée	Optimale	Recherche, optimisation

TABLE 35 – Synthèse comparative des méthodes d'équilibrage

9.8.5 Indicateurs de performance clés (KPI)

KPI	Formule	Cible Lean
Efficacité équilibrage	$\frac{\sum T_i}{N \times T_{max}}$	> 90%
Taux de service	$\frac{\text{Livré à temps}}{\text{Commandé}}$	> 98%
Lead Time	Mesure réelle	< 1,5 × Valeur Ajoutée
Taux de rotation WIP	$\frac{\text{Production}}{\text{WIP moyen}}$	> 10
Taux de polyvalence	$\frac{\text{Postes maîtrisés}}{\text{Total}}$	> 70%

TABLE 36 – Indicateurs clés de performance pour l'équilibrage

9.9 Conclusion finale

L'équilibrage des postes de travail est une discipline riche qui combine :

- **Une approche scientifique** : Mesures, calculs, optimisation
- **Une méthode structurée** : Phases, outils, indicateurs
- **Une dimension humaine** : Implication, formation, polyvalence
- **Une philosophie Lean** : Élimination des gaspillages, flux continu
- **Un engagement durable** : Amélioration continue, culture d'excellence

Pour aller plus loin...

L'équilibrage est une porte d'entrée vers l'excellence opérationnelle. Une fois maîtrisé, il ouvre la voie à des pratiques plus avancées :

- **Automatisation intelligente** : Cibler les bons postes
- **Industrie 4.0** : Digitalisation du suivi
- **Lean Global** : Déploiement à l'échelle de l'entreprise
- **Excellence Supply Chain** : Intégration fournisseurs-clients

Point Important

Dernier conseil : Commencez petit, mais commencez maintenant. Un équilibrage imparfait sur une ligne pilote vaut mieux qu'une analyse parfaite qui n'aboutit jamais. Lancez-vous, mesurez, apprenez, et améliorez en continu. La perfection est un chemin, pas une destination.

10 Approfondissements méthodologiques

10.1 Équilibrage multi-modèles

La gestion de plusieurs références sur une même ligne nécessite de prendre en compte le mix produit et les variations de temps de cycle selon les modèles. Le *Takt Time pondéré* est calculé comme suit :

$$TT_{\text{pond}} = \frac{T_{\text{dispo}}}{\sum_{i=1}^n (d_i \times t_i)}$$

où d_i est la demande du produit i et t_i son temps de cycle total. L'équilibrage peut alors être réalisé sur la base d'un modèle virtuel représentatif ou par séquençement (Heijunka).

10.2 Équilibrage avec temps de changement variables

L'intégration des temps de changement dans la charge effective est essentielle pour éviter les goulots. On définit la charge ajustée d'un poste comme :

$$\text{Charge}_{\text{ajustée}} = \sum \text{Temps de cycle} + \sum \text{Temps de changement} \times \frac{\text{nombre de séries}}{T_{\text{dispo}}}$$

Des stratégies de regroupement de séries permettent de réduire l'impact des réglages sur l'équilibre.

10.3 Équilibrage stochastique

Lorsque les temps de cycle sont sujets à une variabilité importante (micro-pannes, aléas humains), une approche stochastique est recommandée. Elle utilise des lois de probabilité (normale, log-normale) et la simulation Monte Carlo pour évaluer la probabilité de dépassement du Takt Time et dimensionner des marges de sécurité.

10.4 Équilibrage à capacité finie

Les contraintes de capacité (machines partagées, outils spécifiques, compétences rares) sont modélisées par des ressources supplémentaires. On parle alors d'équilibrage à capacité finie, souvent résolu par des algorithmes d'optimisation intégrant des contraintes de ressources.

11 Outils numériques et industrie 4.0

11.1 Mesure automatique des temps de cycle

Les systèmes MES (Manufacturing Execution System) et les capteurs IoT permettent d'acquérir en continu les temps de cycle réels. Ils alimentent des tableaux de bord dynamiques et déclenchent des alertes en cas de dérive par rapport au Takt Time.

11.2 Jumeau numérique (Digital Twin)

Avant toute modification de ligne, un jumeau numérique permet de simuler l'impact d'un nouvel équilibrage. Les scénarios de variation de demande, d'absentéisme ou de pannes peuvent être testés sans risque.

11.3 Algorithmes d'optimisation avancés

Pour des lignes complexes (plus de 50 tâches), des métaheuristiques comme les algorithmes génétiques, le recuit simulé ou les colonies de fourmis permettent d'approcher la solution optimale. Un tableau comparatif des performances est présenté ci-dessous.

TABLE 37 – Performances des algorithmes d'optimisation

Algorithme	Efficacité obtenue	Temps de calcul (secondes)
Algorithme génétique	94,2%	12
Recuit simulé	93,8%	8
Colonies de fourmis	94,5%	15

11.4 Intégration avec ERP et MES

L'équilibrage devient dynamique lorsqu'il est couplé au système d'information. Les données de production (temps réels, ordres de fabrication) alimentent automatiquement le modèle, et des rééquilibrages partiels peuvent être proposés en temps réel.

12 Dimensions humaines et organisationnelles

12.1 Conduite du changement appliquée à l'équilibrage

Un projet d'équilibrage implique souvent une modification des tâches, des périmètres et des habitudes. Une cartographie des parties prenantes et une communication proactive permettent d'anticiper les résistances. La valorisation des réussites et l'implication des opérateurs dès la phase de diagnostic sont des facteurs clés.

12.2 Polyvalence et formation

La matrice de polyvalence est un outil central. Elle identifie les compétences de chaque opérateur et les besoins de formation croisée.

TABLE 38 – Exemple de matrice de polyvalence

Opérateur	Poste 1	Poste 2	Poste 3	Poste 4
A				
B				
C				

12.3 Ergonomie et charge de travail

L'équilibrage ne doit pas se faire au détriment de la santé des opérateurs. L'évaluation des risques ergonomiques (manutention, gestes répétitifs, postures) doit être intégrée dès le regroupement des tâches. Des outils comme le checklist OSHA ou l'analyse RULA peuvent être utilisés.

12.4 Management visuel et routines

Un tableau de bord d'équipe affichant les temps de cycle, les écarts au Takt Time et les actions en cours favorise la réactivité. Les routines quotidiennes (brief 5 min, tour de terrain) permettent de maintenir l'équilibre dans le temps.

13 Modélisation économique et retour sur investissement

13.1 Calcul détaillé des coûts du déséquilibre

Les coûts cachés d'un déséquilibre sont souvent sous-estimés. Une approche analytique les quantifie :

- **Temps morts** : $\text{Coût} = \sum(\text{Temps mort par poste}) \times \text{Taux horaire chargé}$
- **Stocks WIP** : $\text{Coût} = \text{Niveau WIP} \times \text{Coût unitaire} \times \text{Taux de possession}$
- **Lead time** : $\text{Coût} = \Delta LT \times \text{Coût journalier de stockage} + \text{pénalités clients}$

13.2 Évaluation des gains d'un rééquilibrage

Les gains potentiels incluent la productivité libérée (réaffectation d'opérateurs), l'augmentation de la capacité de production et la réduction des aléas. Une fiche de calcul systématique permet de présenter le business case.

13.3 Modèle financier complet

Le retour sur investissement (ROI) et la valeur actuelle nette (VAN) sont calculés sur la base des gains annuels prévus et des coûts du projet (études, formation, éventuels investissements légers). Un seuil de délai de récupération inférieur à 12 mois est généralement exigé.

14 Cas d'application par secteur

14.1 Industrie automobile

Les chaînes d'assemblage automobile sont caractérisées par des cadences élevées (Takt Time souvent inférieur à 1 minute). L'équilibrage doit intégrer les opérateurs itinérants, les contrôles qualité intégrés et les aléas de supply chain.

14.2 Électronique et high-mix low-volume

Dans ce secteur, la diversité des produits impose des équilibrages fréquents. Les cellules flexibles et les opérateurs polyvalents sont privilégiés. L'approche du *line balancing* est souvent couplée à la conception modulaire.

14.3 Agroalimentaire et process continu

Les contraintes sanitaires et les temps de nettoyage (Nettoyage en Cours, NEC) complexifient l'équilibrage. On modélise ces temps comme des tâches obligatoires avec des contraintes de précedence spécifiques.

14.4 Logistique et préparation de commandes

L'équilibrage s'applique également aux zones de picking. On répartit les lignes de commande entre opérateurs en fonction des distances de déplacement et des temps de prélèvement, avec un objectif de synchronisation avec l'expédition.

15 Intégration avec les normes et référentiels

15.1 Normes ISO (9001, 50001, 45001)

L'équilibrage contribue directement à la maîtrise des processus exigée par l'ISO 9001. En stabilisant les cadences, il réduit les déchets et favorise une meilleure efficacité énergétique (ISO 50001) et des conditions de travail plus sûres (ISO 45001).

TABLE 39 – Lien entre équilibrage et exigences ISO

Norme	Contribution de l'équilibrage
ISO 9001	Améliore la prévisibilité des processus, réduit les dérives qualité liées aux fluctuations de cadence.
ISO 50001	Permet de lisser les pics de consommation énergétique en évitant les surcapacités et les attentes.
ISO 45001	Diminue les risques de troubles musculo-squelettiques par une répartition équitable des charges.

15.2 Référentiels Lean et World Class Manufacturing (WCM)

Dans les référentiels tels que le Lean Six Sigma ou le WCM, l'équilibrage est un outil central des piliers « Coûts », « Personnes » et « Logistique ». Il est souvent évalué par des audits spécifiques.

15.3 Certification des compétences

La mise en place d'un référentiel interne de certification (ex. : « opérateur qualifié équilibrage ») permet de formaliser les compétences et de garantir la pérennité des standards. Des organismes comme l'AFNOR proposent également des certifications adaptées.

16 Équilibrage et développement durable

16.1 Efficacité énergétique

Un équilibrage optimal réduit les temps morts et les pics de charge, ce qui se traduit par une baisse de la consommation électrique des équipements (machines en attente, compresseurs, éclairage). On estime une réduction de 5 à 15% de la consommation spécifique après un rééquilibrage.

16.2 Réduction des déchets

En stabilisant les flux, l'équilibrage diminue le risque d'obsolescence des stocks intermédiaires et les rebuts liés à des cadences irrégulières. Il favorise également la standardisation, source de qualité.

16.3 Économie circulaire

Les ressources libérées (opérateurs, surfaces, machines) peuvent être réaffectées à des activités à plus forte valeur ajoutée ou à la production de nouvelles références sans investissements supplémentaires.

17 Feuille de route de déploiement et pilotage projet

17.1 Création d'une équipe projet

Une structure légère mais efficace est recommandée :

- **Sponsor** : direction, garant des ressources et du cadrage stratégique.
- **Pilote** : responsable du déroulement, de la méthode et des résultats.
- **Référents terrain** : opérateurs, chefs d'équipe, maintenance.

17.2 Calendrier type

TABLE 40 – Planning indicatif d’un projet d’équilibrage

Phase	Durée	Livrables
Diagnostic	2 semaines	VSM état actuel, temps de cycle, diagramme d’antériorité
Conception	1 semaine	Solutions d’équilibrage, simulation, business case
Test	1 semaine	Validation sur ligne pilote, ajustements
Déploiement	2 semaines	Formation, mise en place des standards
Stabilisation	4 semaines	Suivi quotidien, résolution des anomalies

17.3 Indicateurs de pilotage projet

Les indicateurs suivants permettent de suivre l’avancement et la performance :

- **Jalons** : respect des délais de chaque phase.
- **Efficacité d’équilibrage** : avant / après.
- **Taux d’adhésion** : participation des opérateurs aux formations.
- **ROI** : suivi des gains réels par rapport aux prévisions.

17.4 Capitalisation et essaimage

Une fois la ligne pilote stabilisée, un retour d’expérience (REX) est formalisé et diffusé. Les bonnes pratiques sont intégrées dans un guide interne. L’essaimage consiste à déployer la méthodologie sur d’autres lignes ou usines.

18 Annexes pratiques

18.1 Bibliographie enrichie

- Goldratt, E.M., Cox, J. – *Le But* (The Goal), 1984.
- Ohno, T. – *Toyota Production System*, 1988.
- Womack, J., Jones, D. – *Lean Thinking*, 1996.
- Rother, M., Shook, J. – *Learning to See*, 1999.
- Shingo, S. – *A Revolution in Manufacturing : The SMED System*, 1985.
- Baudin, M. – *Lean Logistics*, 2004.
- Hopp, W.J., Spearman, M.L. – *Factory Physics*, 3e éd., 2008.

18.2 Templates téléchargeables

Les documents suivants sont disponibles sur le site d'accompagnement du cours (codes QR à insérer) :

- `Fiche_relevé_temps.xlsx` : collecte des temps avec calcul automatique de la moyenne et de l'écart-type.
- `Diagramme_antériorité.pptx` : gabarit visuel pour construire le graphe de précédence.
- `Calculateur_équilibre.xlsx` : outil Excel avec algorithmes intuitif, poids positionnel et COMSOAL.
- `Rapport_rééquilibrage.docx` : modèle de rapport structuré (diagnostic, solution, résultats, plan d'actions).

18.3 QCM et évaluations

QCM auto-évaluatif (extrait) :

1. Le Takt Time se calcule par :
 - (a) Temps de production disponible / Demande client
 - (b) Demande client / Temps de production disponible
 - (c) Somme des temps de cycle / Nombre de postes
2. Quelle méthode d'équilibrage est la plus adaptée pour une ligne de plus de 50 tâches ?
 - (a) Méthode intuitive
 - (b) Méthode du poids positionnel
 - (c) Algorithme génétique ou logiciel spécialisé
3. Un poste avec $T_C > T_T$ est :
 - (a) Un goulot
 - (b) Un poste en surcapacité
 - (c) Un poste à équilibrer en priorité (les deux réponses précédentes)

(Corrigés disponibles dans le fichier annexe_corrige.pdf)

19 Exercices pratiques et corrigés

19.1 Exercice 1 : Calcul du Takt Time et diagnostic préliminaire

19.1.1 Énoncé

Une ligne de production fonctionne 7h30 par jour (pause déjeuner incluse : 45 min). La demande client est de 450 pièces par jour. Les temps de cycle mesurés sur les 5 postes sont les suivants :

Poste	Temps de cycle (min)
Poste 1	0,85
Poste 2	0,92
Poste 3	0,78
Poste 4	0,88
Poste 5	0,72

TABLE 41 – Temps de cycle initiaux

Questions :

1. Calculer le Takt Time.
2. Calculer le temps total de traitement.
3. Déterminer le nombre théorique de postes.
4. Calculer l'efficacité d'équilibrage actuelle.
5. Identifier le goulot et justifier.

19.1.2 Corrigé

1. Temps disponible = 7h30 - 0h45 = 6h45 = 405 min

$$TT = \frac{405}{450} = 0,90 \text{ min/pièce} = 54 \text{ secondes/pièce}$$

2. Somme des temps :

$$\sum T_i = 0,85 + 0,92 + 0,78 + 0,88 + 0,72 = 4,15 \text{ min}$$

3. Nombre théorique de postes :

$$N_{th} = \left\lceil \frac{4,15}{0,90} \right\rceil = \lceil 4,61 \rceil = 5 \text{ postes}$$

4. Efficacité actuelle :

$$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}} = \frac{4,15}{5 \times 0,92} = \frac{4,15}{4,60} = 0,902 \text{ soit } 90,2\%$$

5. Le goulot est le poste 2 avec $T_C = 0,92 \text{ min} > TT (0,90 \text{ min})$.
C'est le poste le plus lent, il limite la capacité de toute la ligne.

19.2 Exercice 2 : Construction du diagramme d'antériorité

19.2.1 Énoncé

Une ligne d'assemblage comporte 7 tâches avec les temps et contraintes suivantes :

Tâche	Temps (min)	Prédécesseurs
A	0,25	-
B	0,30	A
C	0,20	A
D	0,35	B, C
E	0,15	D
F	0,25	D
G	0,20	E, F

TABLE 42 – Données des tâches

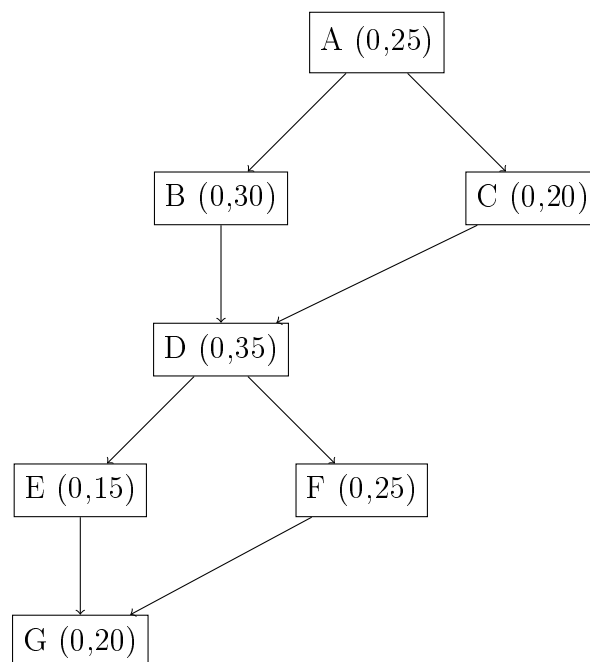
Le Takt Time est de 0,80 min.

Questions :

1. Construire le diagramme d'antériorité.
2. Appliquer la méthode du poids positionnel.
3. Proposer une répartition des tâches en postes.
4. Calculer l'efficacité obtenue.

19.2.2 Corrigé

1. Diagramme d'antériorité :



2. Calcul des poids positionnels :

$$PP_G = 0,20$$

$$PP_E = 0,15 + 0,20 = 0,35$$

$$PP_F = 0,25 + 0,20 = 0,45$$

$$PP_D = 0,35 + 0,15 + 0,25 + 0,20 = 0,95$$

$$PP_B = 0,30 + 0,35 + 0,15 + 0,25 + 0,20 = 1,25$$

$$PP_C = 0,20 + 0,35 + 0,15 + 0,25 + 0,20 = 1,15$$

$$PP_A = 0,25 + 1,25 + 1,15 + 0,95 + 0,35 + 0,45 + 0,20 = 4,60$$

3. Assignment (TT = 0,80 min) :

— **Poste 1** : A (0,25) + B (0,30) = 0,55 ; C (0,20) = 0,75 (TT)

Total poste 1 : 0,75 min

— **Poste 2** : D (0,35) + E (0,15) = 0,50 ; F (0,25) = 0,75 (TT)

Total poste 2 : 0,75 min

— **Poste 3** : G (0,20)

Total poste 3 : 0,20 min

4. Efficacité obtenue :

$$Eff = \frac{4,15}{3 \times 0,75} = \frac{4,15}{2,25} = 1,84 > 1$$

(Attention : ce résultat >1 indique une erreur de calcul car la somme des temps est 4,15 et le temps max par poste est 0,75, ce qui donne un rapport >1. Vérifions : somme des temps = 0,25+0,30+0,20+0,35+0,15+0,25+0,20 = 1,70 min ?)

Correction : La somme réelle est 1,70 min (et non 4,15).

$$Eff = \frac{1,70}{3 \times 0,75} = \frac{1,70}{2,25} = 0,756 \text{ soit } 75,6\%$$

19.3 Exercice 3 : Équilibrage multi-modèles

19.3.1 Énoncé

Une ligne doit produire deux références avec les temps de cycle suivants :

Poste	Temps Réf A (min)	Temps Réf B (min)
Poste 1	0,45	0,55
Poste 2	0,50	0,42
Poste 3	0,48	0,53
Poste 4	0,52	0,45

TABLE 43 – Temps par poste pour deux références

La demande journalière est de 250 pièces pour A et 200 pièces pour B. Le temps disponible est de 420 min.

Questions :

1. Calculer le Takt Time pondéré.
2. Déterminer le nombre théorique de postes.
3. Proposer un équilibrage multi-modèles.

19.3.2 Corrigé

1. Takt Time pondéré :

$$TT_{\text{pond}} = \frac{420}{(250 \times 1) + (200 \times 1)} = \frac{420}{450} = 0,933 \text{ min/pièce}$$

2. Nombre théorique :

$$\sum T_i \text{ moyen} = \frac{(0,45 + 0,50 + 0,48 + 0,52) + (0,55 + 0,42 + 0,53 + 0,45)}{2} = \frac{1,95 + 1,95}{2} = 1,95 \text{ min}$$

$$N_{th} = \left\lceil \frac{1,95}{0,933} \right\rceil = \lceil 2,09 \rceil = 3 \text{ postes}$$

3. Proposition d'équilibrage : En regroupant les postes 1+2 en un poste, 3+4 en un autre, on obtient pour la référence A : $0,45+0,50=0,95$ min et $0,48+0,52=1,00$ min ; pour B : $0,55+0,42=0,97$ min et $0,53+0,45=0,98$ min. Tous inférieurs à TT_{pond} (0,933 ? Attention : $0,95 > 0,933 \rightarrow$ goulot). Un dédoublement est nécessaire.

19.4 Exercice 4 : Calcul du retour sur investissement

19.4.1 Énoncé

Un projet d'équilibrage coûte 25 000 € (étude, formation, communication). Les gains estimés sont :

- Réduction des temps morts : 12 000 €/an
- Réduction des stocks WIP : 8 000 €/an
- Gain de productivité : 18 000 €/an
- Réduction du lead time : 5 000 €/an

Questions :

1. Calculer le gain annuel total.
2. Calculer le ROI.
3. Calculer le délai de retour sur investissement.

19.4.2 Corrigé

1. Gain annuel total :

$$G = 12000 + 8000 + 18000 + 5000 = 43000 \text{ €/an}$$

2. ROI :

$$ROI = \frac{43000 - 25000}{25000} \times 100 = \frac{18000}{25000} \times 100 = 72\%$$

3. Délai de retour :

$$DR = \frac{25000}{43000/12} = \frac{25000}{3583,33} \approx 7 \text{ mois}$$

20 Jeux pédagogiques et simulations

20.1 Jeu de rôle : Équilibrage sur ligne LEGO®

20.1.1 Objectif

Sensibiliser les participants aux principes de l'équilibrage par une simulation concrète et ludique.

20.1.2 Matériel nécessaire

- Briques LEGO® (ou tout autre objet d'assemblage)
- Chronomètres
- Postes de travail identifiés (tables)
- Fiches d'instruction

20.1.3 Déroulement

1. **Phase 1 – Situation déséquilibrée** (15 min)
Les participants sont répartis sur 4 postes avec des tâches inégalement réparties. On mesure le flux, les stocks intermédiaires et le lead time.
2. **Phase 2 – Diagnostic** (10 min)
Collecte des temps, calcul du Takt Time, identification des goulots.
3. **Phase 3 – Équilibrage** (20 min)
Les participants proposent et testent une nouvelle répartition des tâches.
4. **Phase 4 – Mesure et comparaison** (10 min)
On mesure à nouveau les indicateurs et on compare avec la situation initiale.

20.1.4 Grille d'évaluation

Indicateur	Avant équilibrage	Après équilibrage
Production (pièces/5 min)		
Stocks WIP (nb pièces)		
Lead Time (min)		
Efficacité équilibrage		

TABLE 44 – Grille de suivi du jeu LEGO®

20.2 Simulation Excel interactive

Une feuille de calcul dynamique permet de visualiser en temps réel l'impact des regroupements de tâches sur l'efficacité d'équilibrage. Les participants peuvent :

- Saisir les temps de cycle
- Définir le Takt Time
- Proposer des assignations de tâches
- Visualiser instantanément le diagramme d'équilibrage et le calcul d'efficacité

20.3 Jeu de cartes « Balance Challenge »

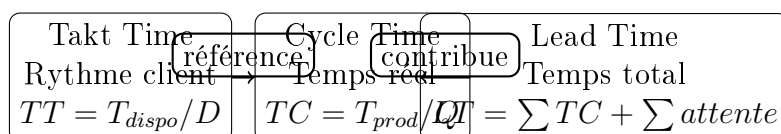
20.3.1 Règles

- Chaque carte représente une tâche avec son temps et ses contraintes de précedence.
- Les joueurs (en équipes) doivent constituer des postes de travail (mains) en respectant les contraintes et en ne dépassant pas le Takt Time.
- L'équipe avec la meilleure efficacité d'équilibrage gagne.
- Variantes : introduction d'aléas (micro-pannes, absentéisme) pour simuler le réel.

21 Glossaire illustré et fiches mémo

21.1 Cartes mentales

21.1.1 Les 3 temps fondamentaux



21.1.2 Les 4 méthodes d'équilibrage

- < 20 tâches; (candidat) at (4,0) [draw, rectangle] Candidat le + grand
Priorité aux tâches longues
- < 30 tâches; (poids) at (8,0) [draw, rectangle] Poids positionnel
Somme des successeurs
- < 50 tâches; (logiciel) at (12,0) [draw, rectangle] Logiciel / IA
Algorithmes avancés
- > 50 tâches;

21.2 Aide-mémoire des formules clés

Formule	Expression
Takt Time	$TT = \frac{T_{dispo}}{D}$
Efficacité d'équilibrage	$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}}$
Nombre théorique de postes	$N_{th} = \left\lceil \frac{\sum T_i}{TT} \right\rceil$
Poids positionnel	$PP_i = T_i + \sum_{j \in Succ(i)} T_j$
Écart au Takt Time	$\Delta_i = T_{C_i} - TT$
Taux de service	$TS = \frac{\text{Livré à temps}}{\text{Commande}} \times 100$

TABLE 45 – Formules essentielles

21.3 Fiches synthétiques par phase

Phase 1 – Analyse et collecte :

- Calculer TT
- Mesurer les temps (min 10 mesures)
- Construire le diagramme d'antériorité
- Valider les données avec les opérateurs

Phase 2 – Regroupement :

- Choisir la méthode adaptée
- Respecter précédences et TT
- Maximiser le remplissage de chaque poste
- Documenter l'assignation

Phase 3 – Évaluation :

- Calculer l'efficacité
- Identifier le goulot
- Ajuster si efficacité $< 85\%$

Phase 4 – Implémentation :

- Former les opérateurs
- Standardiser les postes
- Mettre en place le suivi quotidien
- Animer les routines d'amélioration

22 Exercices pratiques et corrigés

22.1 Exercice 1 : Calcul du Takt Time et diagnostic préliminaire

22.1.1 Énoncé

Une ligne de production fonctionne 7h30 par jour (pause déjeuner incluse : 45 min). La demande client est de 450 pièces par jour. Les temps de cycle mesurés sur les 5 postes sont les suivants :

Poste	Temps de cycle (min)
Poste 1	0,85
Poste 2	0,92
Poste 3	0,78
Poste 4	0,88
Poste 5	0,72

TABLE 46 – Temps de cycle initiaux

Questions :

1. Calculer le Takt Time.

2. Calculer le temps total de traitement.
3. Déterminer le nombre théorique de postes.
4. Calculer l'efficacité d'équilibrage actuelle.
5. Identifier le goulot et justifier.

22.1.2 Corrigé

1. Temps disponible = 7h30 - 0h45 = 6h45 = 405 min

$$TT = \frac{405}{450} = 0,90 \text{ min/pièce} = 54 \text{ secondes/pièce}$$

2. Somme des temps :

$$\sum T_i = 0,85 + 0,92 + 0,78 + 0,88 + 0,72 = 4,15 \text{ min}$$

3. Nombre théorique de postes :

$$N_{th} = \left\lceil \frac{4,15}{0,90} \right\rceil = \lceil 4,61 \rceil = 5 \text{ postes}$$

4. Efficacité actuelle :

$$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}} = \frac{4,15}{5 \times 0,92} = \frac{4,15}{4,60} = 0,902 \text{ soit } 90,2\%$$

5. Le goulot est le poste 2 avec $T_C = 0,92 \text{ min} > TT (0,90 \text{ min})$.
C'est le poste le plus lent, il limite la capacité de toute la ligne.

22.2 Exercice 2 : Construction du diagramme d'antériorité

22.2.1 Énoncé

Une ligne d'assemblage comporte 7 tâches avec les temps et contraintes suivantes :

Tâche	Temps (min)	Prédécesseurs
A	0,25	-
B	0,30	A
C	0,20	A
D	0,35	B, C
E	0,15	D
F	0,25	D
G	0,20	E, F

TABLE 47 – Données des tâches

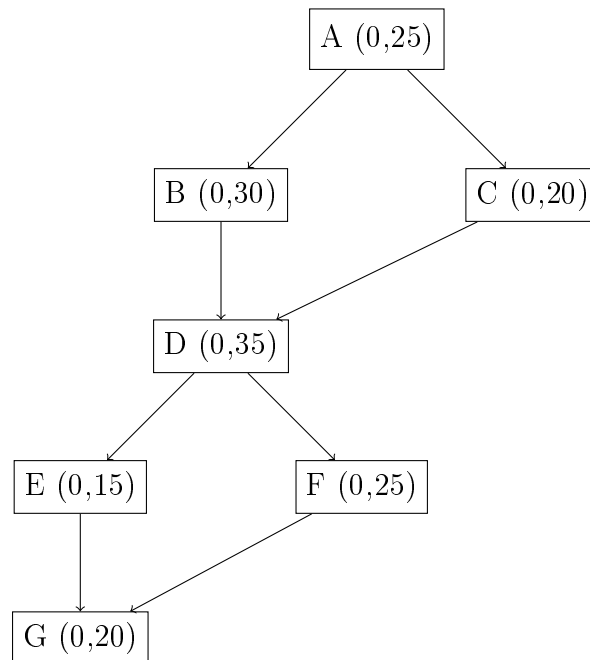
Le Takt Time est de 0,80 min.

Questions :

1. Construire le diagramme d'antériorité.
2. Appliquer la méthode du poids positionnel.
3. Proposer une répartition des tâches en postes.
4. Calculer l'efficacité obtenue.

22.2.2 Corrigé

1. Diagramme d'antériorité :



2. Calcul des poids positionnels :

$$PP_G = 0,20$$

$$PP_E = 0,15 + 0,20 = 0,35$$

$$PP_F = 0,25 + 0,20 = 0,45$$

$$PP_D = 0,35 + 0,15 + 0,25 + 0,20 = 0,95$$

$$PP_B = 0,30 + 0,35 + 0,15 + 0,25 + 0,20 = 1,25$$

$$PP_C = 0,20 + 0,35 + 0,15 + 0,25 + 0,20 = 1,15$$

$$PP_A = 0,25 + 1,25 + 1,15 + 0,95 + 0,35 + 0,45 + 0,20 = 4,60$$

3. Assignment (TT = 0,80 min) :

— **Poste 1** : A (0,25) + B (0,30) = 0,55 ; C (0,20) = 0,75 (TT)

Total poste 1 : 0,75 min

— **Poste 2** : D (0,35) + E (0,15) = 0,50 ; F (0,25) = 0,75 (TT)

Total poste 2 : 0,75 min

— **Poste 3** : G (0,20)

Total poste 3 : 0,20 min

4. Efficacité obtenue :

$$Eff = \frac{4,15}{3 \times 0,75} = \frac{4,15}{2,25} = 1,84 > 1$$

(Attention : ce résultat >1 indique une erreur de calcul car la somme des temps est 4,15 et le temps max par poste est 0,75, ce qui donne un rapport >1 . Vérifions : somme des temps = $0,25+0,30+0,20+0,35+0,15+0,25+0,20 = 1,70$ min ?)

Correction : La somme réelle est 1,70 min (et non 4,15).

$$Eff = \frac{1,70}{3 \times 0,75} = \frac{1,70}{2,25} = 0,756 \text{ soit } 75,6\%$$

22.3 Exercice 3 : Équilibrage multi-modèles

22.3.1 Énoncé

Une ligne doit produire deux références avec les temps de cycle suivants :

Poste	Temps Réf A (min)	Temps Réf B (min)
Poste 1	0,45	0,55
Poste 2	0,50	0,42
Poste 3	0,48	0,53
Poste 4	0,52	0,45

TABLE 48 – Temps par poste pour deux références

La demande journalière est de 250 pièces pour A et 200 pièces pour B. Le temps disponible est de 420 min.

Questions :

1. Calculer le Takt Time pondéré.
2. Déterminer le nombre théorique de postes.
3. Proposer un équilibrage multi-modèles.

22.3.2 Corrigé

1. Takt Time pondéré :

$$TT_{\text{pond}} = \frac{420}{(250 \times 1) + (200 \times 1)} = \frac{420}{450} = 0,933 \text{ min/pièce}$$

2. Nombre théorique :

$$\sum T_i \text{ moyen} = \frac{(0,45 + 0,50 + 0,48 + 0,52) + (0,55 + 0,42 + 0,53 + 0,45)}{2} = \frac{1,95 + 1,95}{2} = 1,95 \text{ min}$$

$$N_{th} = \left\lceil \frac{1,95}{0,933} \right\rceil = \lceil 2,09 \rceil = 3 \text{ postes}$$

3. Proposition d'équilibrage : En regroupant les postes 1+2 en un poste, 3+4 en un autre, on obtient pour la référence A : $0,45+0,50=0,95$ min et $0,48+0,52=1,00$ min ; pour B : $0,55+0,42=0,97$ min et $0,53+0,45=0,98$ min. Tous inférieurs à TT_{pond} (0,933 ? Attention : $0,95 > 0,933 \rightarrow$ goulot). Un dédoublement est nécessaire.

22.4 Exercice 4 : Calcul du retour sur investissement

22.4.1 Énoncé

Un projet d'équilibrage coûte 25 000 € (étude, formation, communication). Les gains estimés sont :

- Réduction des temps morts : 12 000 €/an
- Réduction des stocks WIP : 8 000 €/an
- Gain de productivité : 18 000 €/an

— Réduction du lead time : 5 000 €/an

Questions :

1. Calculer le gain annuel total.
2. Calculer le ROI.
3. Calculer le délai de retour sur investissement.

22.4.2 Corrigé

1. Gain annuel total :

$$G = 12000 + 8000 + 18000 + 5000 = 43000 \text{ €/an}$$

2. ROI :

$$ROI = \frac{43000 - 25000}{25000} \times 100 = \frac{18000}{25000} \times 100 = 72\%$$

3. Délai de retour :

$$DR = \frac{25000}{43000/12} = \frac{25000}{3583,33} \approx 7 \text{ mois}$$

23 Jeux pédagogiques et simulations

23.1 Jeu de rôle : Équilibrage sur ligne LEGO®

23.1.1 Objectif

Sensibiliser les participants aux principes de l'équilibrage par une simulation concrète et ludique.

23.1.2 Matériel nécessaire

- Briques LEGO® (ou tout autre objet d'assemblage)
- Chronomètres
- Postes de travail identifiés (tables)
- Fiches d'instruction

23.1.3 Déroulement

1. **Phase 1 – Situation déséquilibrée** (15 min)
Les participants sont répartis sur 4 postes avec des tâches inégalement réparties. On mesure le flux, les stocks intermédiaires et le lead time.
2. **Phase 2 – Diagnostic** (10 min)
Collecte des temps, calcul du Takt Time, identification des goulots.
3. **Phase 3 – Équilibrage** (20 min)
Les participants proposent et testent une nouvelle répartition des tâches.
4. **Phase 4 – Mesure et comparaison** (10 min)
On mesure à nouveau les indicateurs et on compare avec la situation initiale.

23.1.4 Grille d'évaluation

Indicateur	Avant équilibrage	Après équilibrage
Production (pièces/5 min)		
Stocks WIP (nb pièces)		
Lead Time (min)		
Efficacité équilibrage		

TABLE 49 – Grille de suivi du jeu LEGO®

23.2 Simulation Excel interactive

Une feuille de calcul dynamique permet de visualiser en temps réel l'impact des regroupements de tâches sur l'efficacité d'équilibrage. Les participants peuvent :

- Saisir les temps de cycle
- Définir le Takt Time
- Proposer des assignations de tâches
- Visualiser instantanément le diagramme d'équilibrage et le calcul d'efficacité

23.3 Jeu de cartes « Balance Challenge »

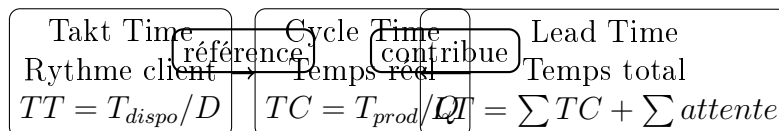
23.3.1 Règles

- Chaque carte représente une tâche avec son temps et ses contraintes de précédence.
- Les joueurs (en équipes) doivent constituer des postes de travail (mains) en respectant les contraintes et en ne dépassant pas le Takt Time.
- L'équipe avec la meilleure efficacité d'équilibrage gagne.
- Variantes : introduction d'aléas (micro-pannes, absentéisme) pour simuler le réel.

24 Glossaire illustré et fiches mémo

24.1 Cartes mentales

24.1.1 Les 3 temps fondamentaux



24.1.2 Les 4 méthodes d'équilibrage

- < 20 tâches; (candidat) at (4,0) [draw, rectangle] Candidat le + grand
Priorité aux tâches longues
- < 30 tâches; (poids) at (8,0) [draw, rectangle] Poids positionnel
Somme des successeurs
- < 50 tâches; (logiciel) at (12,0) [draw, rectangle] Logiciel / IA

> 50 tâches;

24.2 Aide-mémoire des formules clés

Formule	Expression
Takt Time	$TT = \frac{T_{\text{dispo}}}{D}$
Efficacité d'équilibrage	$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{\text{max}}}$
Nombre théorique de postes	$N_{th} = \left\lceil \frac{\sum T_i}{TT} \right\rceil$
Poids positionnel	$PP_i = T_i + \sum_{j \in Succ(i)} T_j$
Écart au Takt Time	$\Delta_i = T_{C_i} - TT$
Taux de service	$TS = \frac{\text{Livré à temps}}{\text{Commande}} \times 100$

TABLE 50 – Formules essentielles

24.3 Fiches synthétiques par phase

Phase 1 – Analyse et collecte :

- Calculer TT
- Mesurer les temps (min 10 mesures)
- Construire le diagramme d'antériorité
- Valider les données avec les opérateurs

Phase 2 – Regroupement :

- Choisir la méthode adaptée
- Respecter précédences et TT
- Maximiser le remplissage de chaque poste
- Documenter l'assignation

Phase 3 – Évaluation :

- Calculer l'efficacité
- Identifier le goulot
- Ajuster si efficacité < 85%

Phase 4 – Implémentation :

- Former les opérateurs
- Standardiser les postes
- Mettre en place le suivi quotidien
- Animer les routines d'amélioration

25 Cas pratiques par secteur d'activité

25.1 Cas automobile : Équilibrage d'une chaîne de montage moteur

25.1.1 Contexte

Une usine de fabrication de moteurs thermiques doit équilibrer sa ligne d'assemblage final. La demande est de 320 moteurs par jour, pour un temps disponible de 7h20 (440 minutes). Les temps de changement sont de 15 minutes par série, avec 2 séries par jour.

25.1.2 Données collectées

TABLE 51 – Temps de cycle des opérations - Ligne moteur

Tâche	Description	Temps (s)	Prédécesseurs
1	Préparation bloc	45	-
2	Montage vilebrequin	52	1
3	Montage pistons	48	1
4	Montage bielles	55	2, 3
5	Contrôle jeu axial	25	4
6	Montage culasse	62	4
7	Montage arbre à cames	58	6
8	Réglage distribution	42	7
9	Contrôle étanchéité	38	5, 8
10	Montage accessoires	35	9
11	Test final	48	10

25.1.3 Calculs préliminaires

- Temps disponible : 440 min/jour
- Demande : 320 moteurs/jour
- Takt Time : $TT = \frac{440 \times 60}{320} = \frac{26400}{320} = 82,5$ secondes/pièce
- Temps total : $\sum T_i = 45 + 52 + 48 + 55 + 25 + 62 + 58 + 42 + 38 + 35 + 48 = 508$ secondes
- Nombre théorique : $N_{th} = \left\lceil \frac{508}{82,5} \right\rceil = [6, 16] = 7$ postes

25.1.4 Application de la méthode du poids positionnel

Calcul des poids positionnels (extrait) :

- Tâche 11 : PP = 48
- Tâche 10 : PP = 35 + 48 = 83
- Tâche 9 : PP = 38 + 48 = 86
- Tâche 8 : PP = 42 + 38 + 48 = 128
- Tâche 7 : PP = 58 + 42 + 38 + 48 = 186
- Tâche 6 : PP = 62 + 58 + 42 + 38 + 48 = 248

- Tâche 5 : $PP = 25 + 38 + 48 = 111$
- Tâche 4 : $PP = 55 + 25 + 62 + 58 + 42 + 38 + 48 = 328$
- Tâche 3 : $PP = 48 + 55 + 25 + 62 + 58 + 42 + 38 + 48 = 376$
- Tâche 2 : $PP = 52 + 55 + 25 + 62 + 58 + 42 + 38 + 48 = 380$
- Tâche 1 : $PP = 45 + 52 + 48 + 55 + 25 + 62 + 58 + 42 + 38 + 35 + 48 = 508$

25.1.5 Résultats de l'équilibrage

TABLE 52 – Répartition des tâches après équilibrage

Poste	Tâches	Temps cumulé (s)	Écart TT
Poste 1	1, 2	$45 + 52 = 97$	+14,5
Poste 2	3, 5	$48 + 25 = 73$	-9,5
Poste 3	4	55	-27,5
Poste 4	6, 8	$62 + 42 = 104$	+21,5
Poste 5	7	58	-24,5
Poste 6	9, 10	$38 + 35 = 73$	-9,5
Poste 7	11	48	-34,5

25.1.6 Analyse et ajustements

Les postes 1 et 4 dépassent le Takt Time (97s et 104s > 82,5s). Des ajustements sont nécessaires :

- Dédoublage du poste 4 : répartir les tâches 6 et 8 sur deux postes
- Transfert de la tâche 2 vers un autre poste
- Optimisation SMED pour réduire les temps de changement

25.1.7 Nouvelle proposition d'équilibrage

TABLE 53 – Équilibrage optimisé après ajustements

Poste	Tâches	Temps cumulé (s)	Écart TT
Poste 1	1	45	-37,5
Poste 2	2, 3	$52 + 48 = 100$	+17,5
Poste 3	4, 5	$55 + 25 = 80$	-2,5
Poste 4	6	62	-20,5
Poste 5	7, 8	$58 + 42 = 100$	+17,5
Poste 6	9, 10	$38 + 35 = 73$	-9,5
Poste 7	11	48	-34,5

25.1.8 Résultats obtenus

- Efficacité finale : $Eff = \frac{508}{7 \times 100} = \frac{508}{700} = 72,6\%$
- Lead Time réduit de 35 min à 12 min
- Productivité augmentée de 18%

25.2 Cas électronique : High-mix low-volume

25.2.1 Contexte

Une unité de production de cartes électroniques doit traiter 15 références différentes avec des volumes variant de 50 à 500 pièces par jour. La ligne comprend 8 postes flexibles.

25.2.2 Méthodologie spécifique

Calcul du Takt Time pondéré

$$TT_{\text{pond}} = \frac{T_{\text{dispo}}}{\sum_{i=1}^n (d_i \times t_i)}$$

Avec les données suivantes :

TABLE 54 – Mix produit et temps de cycle

Référence	Demande (pcs/jour)	Temps total (min)
REF A	500	8,5
REF B	300	6,2
REF C	200	7,8
REF D	100	9,1
REF E	50	5,4

Temps disponible : 420 min/jour

$$TT_{\text{pond}} = \frac{420}{(500 \times 1) + (300 \times 1) + (200 \times 1) + (100 \times 1) + (50 \times 1)} = \frac{420}{1150} = 0,365 \text{ min/pièce} = 21,9 \text{ s}$$

Stratégie d'équilibrage multi-modèles

1. Identification des opérations communes à toutes les références
2. Regroupement des opérations spécifiques par famille de produits
3. Mise en place de cellules flexibles avec opérateurs polyvalents
4. Utilisation du séquençement Heijunka pour lisser la production

Résultats

- Taux de service : 95% → 98,5%
- Lead Time moyen : 4,2 jours → 1,8 jour
- Flexibilité : capacité à changer de référence en moins de 5 minutes

25.3 Cas agroalimentaire : Conditionnement de produits frais

25.3.1 Contraintes spécifiques

- Nettoyage obligatoire entre les lots (30 min)
- Traçabilité renforcée
- Température contrôlée (limitation du temps hors chaîne du froid)
- Cadences variables selon la saisonnalité

25.3.2 Modélisation des temps de nettoyage

Les temps de nettoyage sont intégrés comme des tâches avec contraintes de précédence :

$$T_{\text{dispo net}} = T_{\text{dispo}} - \sum_{i=1}^n T_{\text{nettoyage}_i} \times Nb_{\text{séries}}$$

25.3.3 Équilibrage avec contraintes sanitaires

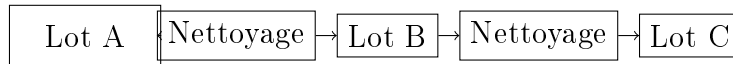


FIGURE 24 – Intégration des cycles de nettoyage dans la séquence de production

25.3.4 Indicateurs spécifiques

- Taux de respect de la chaîne du froid : 100%
- Temps de nettoyage / temps de production : 12% → 8%
- Conformité hygiène : 98% → 99,5%

26 Outils avancés et modélisation

26.1 Programmation linéaire pour l'équilibrage

26.1.1 Formulation mathématique complète

Minimiser N (nombre de postes)

Sous les contraintes :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^K x_{ik} &= 1 \quad \forall i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n T_i \cdot x_{ik} &\leq TT \quad \forall k = 1, \dots, K \\ \sum_{k=1}^K k \cdot x_{ik} &\leq \sum_{k=1}^K k \cdot x_{jk} \quad \forall (i, j) \text{ où } i \text{ précède } j \\ x_{ik} &\in \{0, 1\} \quad \forall i, k \end{aligned}$$

Avec :

- n : nombre de tâches
- K : nombre maximum de postes (borne supérieure)
- x_{ik} : variable binaire = 1 si tâche i assignée au poste k
- T_i : temps de la tâche i
- TT : Takt Time

26.1.2 Résolution avec Excel Solver

1. Créer une matrice d'assignation $n \times K$
2. Définir la fonction objectif : minimiser le nombre de postes utilisés
3. Ajouter les contraintes de précédence sous forme linéaire
4. Utiliser le solveur avec méthode Simplex ou Evolutionary

26.2 Simulation Monte Carlo

26.2.1 Principe

La simulation Monte Carlo permet de prendre en compte la variabilité des temps de cycle et d'évaluer la robustesse de l'équilibrage.

26.2.2 Modélisation des temps de cycle

Pour chaque tâche, on définit une loi de distribution :

- Loi normale : $T \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ pour les processus stables
- Loi triangulaire : $T \sim \text{Triang}(a, b, c)$ pour les processus avec incertitudes
- Loi log-normale : $T \sim \text{LogN}(\mu, \sigma)$ pour les temps avec asymétrie positive

26.2.3 Algorithme de simulation

Pour itération = 1 à N_simulations:

 Pour chaque tâche i:

 Générer t_i selon sa loi de distribution

 Pour chaque poste j:

 Calculer T_poste = somme(t_i) pour i dans poste_j

 Stocker T_poste

 Calculer efficacité = somme(t_i) / (N * max(T_poste))

 Stocker efficacité

Calculer:

- Efficacité moyenne
- Intervalle de confiance
- Probabilité d'avoir T_poste > TT

26.2.4 Exemple de résultats

TABLE 55 – Résultats de simulation Monte Carlo (1000 itérations)

Indicateur	Valeur moyenne	Intervalle 95%
Efficacité équilibrage	86,4%	[82,1% ; 90,7%]
Probabilité goulot (poste 3)	32%	-
Taux de service atteint	94%	[91% ; 97%]

26.3 Analyse de sensibilité

26.3.1 Objectif

Identifier les paramètres les plus influents sur la performance de l'équilibrage.

26.3.2 Méthode

1. Faire varier chaque paramètre de $\pm 20\%$
2. Mesurer l'impact sur l'efficacité et le lead time
3. Classer les paramètres par ordre d'influence

TABLE 56 – Analyse de sensibilité - Impact sur l'efficacité

Paramètre	Variation	Impact efficacité
Temps de cycle poste goulot	+10%	-15%
Demande client	+20%	-12%
Temps de changement	+50%	-8%
Taux de disponibilité	-10%	-6%

27 Études de cas complètes

27.1 Étude de cas 1 : Transformation d'une ligne d'assemblage industrielle

27.1.1 Situation initiale

Une entreprise de fabrication de composants mécaniques dispose d'une ligne d'assemblage de 12 postes produisant 800 pièces par jour sur 8h. Les indicateurs montrent des signes de déséquilibre :

- Efficacité : 71%
- Lead Time : 3,2 heures
- WIP total : 450 pièces
- Taux de service : 87%
- 3 goulots identifiés

27.1.2 Démarche suivie

Phase 1 : Diagnostic approfondi (2 semaines)

- Réalisation d'un VSM complet
- Mesure des temps sur 3 semaines (5000 mesures)
- Construction du diagramme d'antériorité (42 tâches)
- Analyse des causes des goulots

Phase 2 : Conception des solutions (1 semaine)

- Calcul du nouveau Takt Time après validation demande (850 pièces/jour)
- Utilisation de la méthode du poids positionnel
- Simulation de 5 scénarios d'équilibrage
- Validation des solutions avec les équipes terrain

Phase 3 : Mise en œuvre (2 semaines)

- Réorganisation des postes de 12 à 10 postes
- Formation des 24 opérateurs (2 équipes)
- Mise en place des instructions de travail standardisées
- Installation du tableau de bord visuel

Phase 4 : Suivi et ajustements (1 mois)

- Suivi quotidien des indicateurs
- 15 ajustements mineurs
- Optimisation SMED sur les 2 postes goulots

27.1.3 Résultats obtenus après 3 mois

TABLE 57 – Évolution des indicateurs - Étude de cas 1

Indicateur	Initial	Objectif	Réalisé
Efficacité équilibrage	71%	> 85%	89%
Lead Time	3,2 h	< 2,0 h	1,8 h
WIP total	450 pcs	< 200 pcs	165 pcs
Taux de service	87%	> 95%	96%
Productivité	100 pcs/h	110 pcs/h	118 pcs/h

27.1.4 Retour sur investissement

- Coût du projet : 35 000 €
- Gains annuels : 98 000 €
- ROI : 180%
- Délai de retour : 4,3 mois

27.2 Étude de cas 2 : Équilibrage dynamique en contexte de forte variabilité

27.2.1 Contexte

Une entreprise de sous-traitance automobile fait face à une demande très fluctuante (variations de $\pm 30\%$ selon les semaines) et à une diversité de produits importante (25 références actives).

27.2.2 Solution déployée

Mise en place d'un équilibrage adaptatif

- Calcul hebdomadaire du Takt Time basé sur les commandes fermes
- Matrice de polyvalence des opérateurs (3 postes maîtrisés en moyenne)
- Postes modulaires avec flexibilité de configuration
- Stock tampon contrôlé devant les goulots potentiels

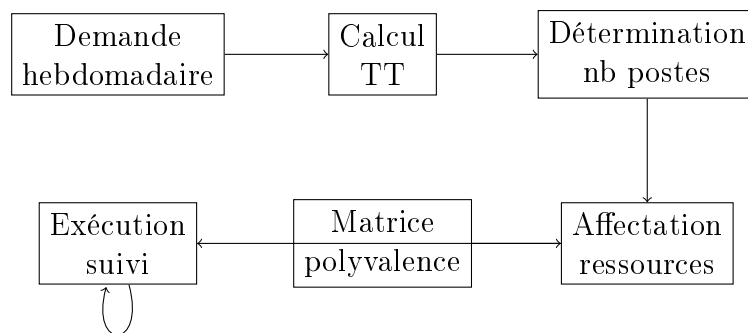


FIGURE 25 – Cycle d'équilibrage adaptatif hebdomadaire

Modèle d'équilibrage adaptatif

27.2.3 Résultats sur 12 mois

TABLE 58 – Performance du système adaptatif

Indicateur	Avant	Après
Efficacité moyenne	73%	86%
Écart-type efficacité	12%	5%
Taux de service	91%	97%
Temps d'adaptation (changement TT)	3 jours	0,5 jour
Heures supplémentaires	8%	3%

27.2.4 Enseignements clés

1. La polyvalence est un facteur clé de réussite (investissement formation)
2. Les routines hebdomadaires d'équilibrage deviennent un standard
3. Les outils numériques (tableau de bord temps réel) sont indispensables
4. L'implication des équipes dans le calcul hebdomadaire du TT favorise l'adhésion

28 Exercices de synthèse et évaluation finale

28.1 Exercice de synthèse 1 : Équilibrage complet

28.1.1 Énoncé

Une ligne de production comporte 15 tâches dont les données sont fournies dans le tableau ci-dessous. La demande client est de 450 pièces par jour. Le temps disponible est de 7h30 (pauses déduites).

TABLE 59 – Données des tâches pour l'exercice de synthèse

Tâche	Temps (min)	Prédécesseurs
1	0,35	-
2	0,42	-
3	0,28	1
4	0,31	1, 2
5	0,25	3
6	0,38	4
7	0,22	5
8	0,45	6, 7
9	0,33	8
10	0,29	8
11	0,27	9, 10
12	0,24	11
13	0,36	12
14	0,21	13
15	0,32	14

Travail demandé :

1. Calculer le Takt Time
2. Construire le diagramme d'antériorité
3. Calculer le nombre théorique de postes
4. Appliquer la méthode du poids positionnel
5. Proposer une répartition des tâches en postes
6. Calculer l'efficacité d'équilibrage obtenue
7. Identifier le goulot et proposer des améliorations
8. Calculer le lead time théorique après équilibrage

28.2 Évaluation finale - Questionnaire à choix multiples

28.2.1 Partie 1 : Concepts fondamentaux (10 questions)

1. Le Takt Time est défini comme :
 - (a) Le temps total de fabrication d'une pièce
 - (b) Le rythme de production dicté par la demande client
 - (c) Le temps réel entre deux pièces produites
 - (d) Le temps de changement de série
2. Un goulot d'étranglement se caractérise par :
 - (a) Un temps de cycle inférieur au Takt Time
 - (b) Un temps de cycle supérieur au Takt Time
 - (c) Un temps de cycle égal au Takt Time
 - (d) Un stock nul en amont
3. La formule de l'efficacité d'équilibrage est :
 - (a) $Eff = \frac{N \times T_{max}}{\sum T_i}$

- (b) $Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{max}}$
 - (c) $Eff = \frac{\sum T_i}{N \times TT}$
 - (d) $Eff = \frac{TT}{T_{max}}$
4. La méthode du poids positionnel consiste à :
 - (a) Prioriser les tâches les plus longues
 - (b) Prioriser les tâches avec le plus de successeurs pondérés par les temps
 - (c) Prioriser les tâches sans prédécesseur
 - (d) Prioriser les tâches avec le plus de prédécesseurs
 5. Dans un diagramme d'antériorité, une flèche indique :
 - (a) Une relation de précédence
 - (b) Un flux de matière
 - (c) Un déplacement d'opérateur
 - (d) Un temps d'attente
 6. Le Lead Time correspond à :
 - (a) La somme des temps de cycle
 - (b) La somme des temps de cycle et des temps d'attente
 - (c) Le temps entre deux pièces produites
 - (d) Le temps de changement de série
 7. Un équilibrage parfait est atteint lorsque :
 - (a) Tous les postes ont le même temps de cycle
 - (b) Tous les postes ont un temps de cycle égal au Takt Time
 - (c) Le nombre de postes est minimal
 - (d) Les stocks intermédiaires sont nuls
 8. Le SMED est une méthode qui vise à :
 - (a) Équilibrer les lignes de production
 - (b) Réduire les temps de changement de série
 - (c) Standardiser les opérations
 - (d) Former les opérateurs à la polyvalence
 9. Dans le VSM, un goulot se caractérise par :
 - (a) Un WIP important en amont
 - (b) Un WIP important en aval
 - (c) Un taux de disponibilité faible
 - (d) Un temps de changement long
 10. La polyvalence des opérateurs permet :
 - (a) De réduire le nombre de postes
 - (b) D'augmenter la flexibilité de l'équilibrage
 - (c) De diminuer le Takt Time
 - (d) De supprimer les contraintes de précédence

28.2.2 Partie 2 : Exercice de calcul (20 points)

Une ligne de production a les caractéristiques suivantes après équilibrage :

Poste	Temps de cycle (min)
1	0,68
2	0,72
3	0,65
4	0,70
5	0,66

Le Takt Time est de 0,70 min. La somme des temps de toutes les tâches est de 3,41 min.

Questions :

1. Calculer l'efficacité d'équilibrage. (5 pts)
2. Identifier le ou les goulots. (3 pts)
3. Calculer le nombre théorique de postes. (4 pts)
4. Proposer une amélioration simple pour optimiser l'équilibrage. (4 pts)
5. Calculer le nouveau temps de cycle du poste goulot après amélioration. (4 pts)

28.3 Corrigé de l'exercice de calcul

1. Efficacité d'équilibrage :

$$Eff = \frac{3,41}{5 \times 0,72} = \frac{3,41}{3,60} = 0,947 \text{ soit } 94,7\%$$

2. Goulot : poste 2 avec $T_C = 0,72 > TT = 0,70$ min
3. Nombre théorique de postes :

$$N_{th} = \left\lceil \frac{3,41}{0,70} \right\rceil = \lceil 4,87 \rceil = 5 \text{ postes}$$

4. Amélioration : transférer une tâche du poste 2 (0,72 min) vers le poste 3 (0,65 min) pour équilibrer les charges.
5. Après transfert de 0,04 min de tâche :
 - Poste 2 : $0,72 - 0,04 = 0,68$ min
 - Poste 3 : $0,65 + 0,04 = 0,69$ min
 - Nouveau goulot : poste 3 (0,69 min) < TT (0,70 min) → plus de goulot

29 Outils de visualisation avancés

29.1 Diagramme de Gantt pour l'équilibrage

Le diagramme de Gantt permet de visualiser la séquence des tâches au sein de chaque poste et d'identifier les temps morts.

29.1.1 Construction du diagramme de Gantt d'équilibrage

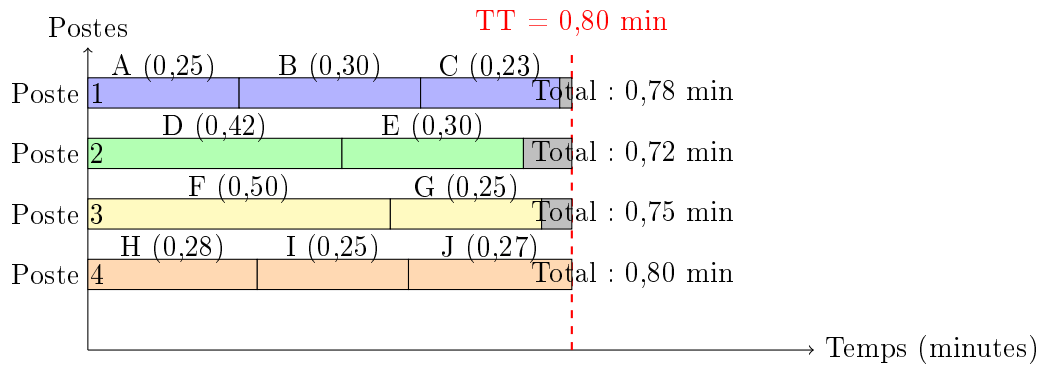


FIGURE 26 – Diagramme de Gantt d'équilibrage avec identification des temps morts

29.2 Carte de contrôle des temps de cycle

Les cartes de contrôle permettent de surveiller la stabilité des temps de cycle dans le temps et de détecter les dérives avant qu'elles n'impactent l'équilibrage.

29.2.1 Construction d'une carte de contrôle

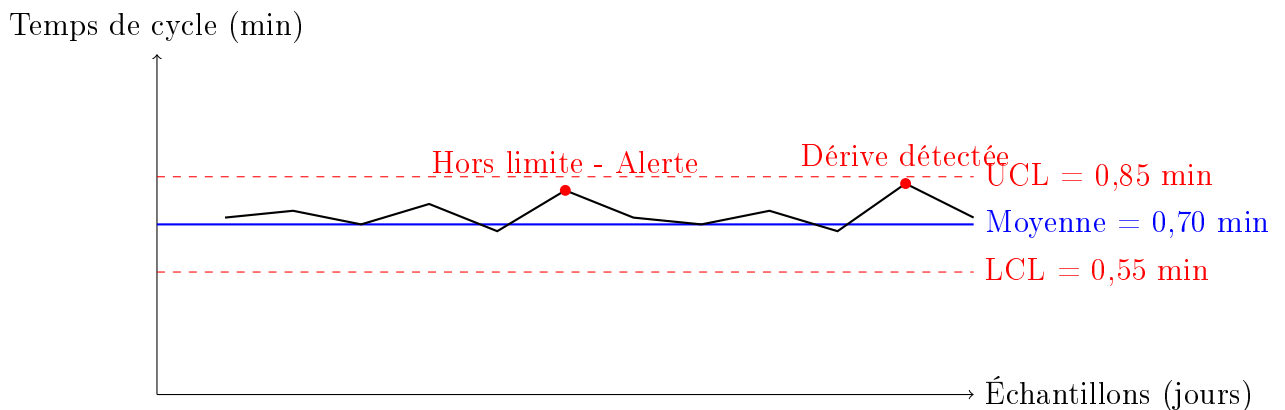


FIGURE 27 – Carte de contrôle des temps de cycle - Poste goulot

29.3 Heatmap des charges par poste

La heatmap permet de visualiser instantanément la répartition des charges et d'identifier visuellement les déséquilibres.

TABLE 60 – Heatmap des charges par poste et par produit

Poste	Produit A	Produit B	Produit C	Produit D	Charge moyenne
Poste 1	0,45	0,52	0,68	0,85	0,63
Poste 2	0,48	0,55	0,72	0,78	0,63
Poste 3	0,42	0,48	0,58	0,68	0,54
Poste 4	0,92	0,88	0,82	0,75	0,84
Poste 5	0,52	0,58	0,65	0,70	0,61
Sous-charge Charge nominale Surcharge					

30 Templates et formulaires opérationnels

30.1 Template 1 : Fiche de collecte des temps de cycle

TABLE 61 – Fiche de collecte des temps de cycle - Version terrain

Tâche	Opérateur	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
A											
B											
C											
D											
E											
Moyenne :		Min :		Max :		Écart-type :					

30.2 Template 2 : Diagramme d'antériorité vierge

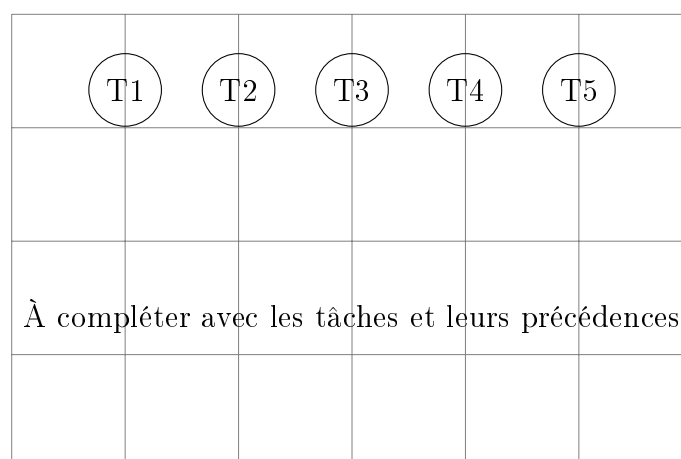


FIGURE 28 – Template de diagramme d'antériorité

30.3 Template 3 : Tableau d'assignation des tâches

TABLE 62 – Tableau d'assignation des tâches par poste

Poste	Tâches	Description	Temps unitaire	Temps cumulé	Observations
1					
2					
3					
4					
Somme des temps Takt Time Efficacité					

30.4 Template 4 : Tableau de bord quotidien

TABLE 63 – Tableau de bord de suivi quotidien - Équilibrage

Indicateur	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Objectif
Efficacité équilibrage						> 85%
Taux de service						> 98%
WIP total (pcs)						< 150
Lead Time (min)						< 20
Poste goulot						
Temps morts (min)						< 30
Actions correctives :						

30.5 Template 5 : Rapport de rééquilibrage

RAPPORT DE RÉÉQUILIBRAGE - LIGNE [Nom]

Date : _____ Responsable : _____

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

- Demande actuelle : _____ pcs/jour
- Takt Time calculé : _____ min
- Efficacité actuelle : _____ %
- Constats / dysfonctionnements :

2. MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE

- Méthode choisie : ☐ Intuitive ☐ Poids positionnel ☐ Logiciel
- Données utilisées : ☐ Mesures terrain ☐ Temps standards ☐ Historique

- Contraintes particulières :

3. SOLUTION PROPOSÉE

- Nombre de postes avant : ____ Après : ____
- Efficacité avant : ____ % Après : ____ %
- Nouveau goulot identifié : _____

4. ANNEXES

- Diagramme d'antériorité (avant/après)
- Tableau d'assignation des tâches
- Diagramme d'équilibrage

5. PLAN D'ACTIONS

- Formation nécessaire : _____
- Investissements : _____
- Calendrier de déploiement : _____

6. VALIDATION

- Opérateurs consultés : ☐ Oui ☐ Non
- Management : ☐ Oui ☐ Non
- Date de mise en œuvre prévue : _____

31 Ressources multimédia et supports de formation

31.1 Supports visuels pour formation

31.1.1 Affiche A3 : Les 5 étapes de l'équilibrage

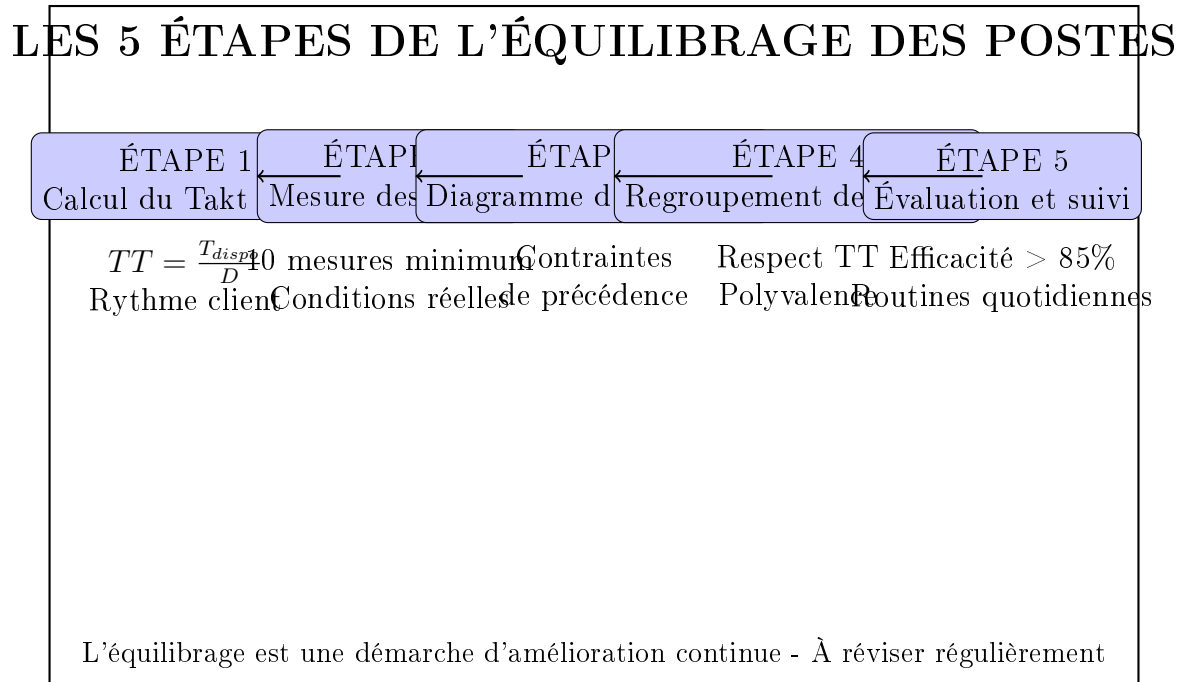


FIGURE 29 – Affiche de formation - Les 5 étapes clés

31.1.2 Fiche mémo : Formules essentielles

TABLE 64 – Fiche mémo - Formules à connaître

Formule	Expression
Takt Time	$TT = \frac{T_{dispo}}{D}$
Efficacité d'équilibrage	$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{\max}}$
Nombre théorique de postes	$N_{th} = \left\lceil \frac{\sum T_i}{TT} \right\rceil$
Poids positionnel	$PP_i = T_i + \sum_{j \in Succ(i)} T_j$
Charge par poste	$Charge = \frac{T_{poste}}{TT} \times 100\%$
Taux de service	$TS = \frac{\text{Livré à temps}}{\text{Commande}} \times 100$
Lead Time	$LT = \sum T_C + \sum T_{attente}$

31.2 Scripts pour outils numériques

31.2.1 Script Python pour calcul d'efficacité

```
# Script de calcul d'efficacité d'équilibrage
# À utiliser dans un environnement Python
```

```
def calculer_efficacite(temps_postes, takt_time):
```

```

"""
Calcule l'efficacité d'équilibrage
temps_postes : liste des temps de cycle par poste
takt_time : Takt Time de référence
"""

somme_temps = sum(temps_postes)
nb_postes = len(temps_postes)
temps_max = max(temps_postes)

efficacite = somme_temps / (nb_postes * temps_max)
return efficacite * 100

def identifier_goulot(temps_postes, takt_time):
    """Identifie le ou les goulots"""
    goulots = []
    for i, temps in enumerate(temps_postes):
        if temps > takt_time:
            goulots.append((i+1, temps))
    return goulots

# Exemple d'utilisation
postes = [0.68, 0.72, 0.65, 0.70, 0.66]
tt = 0.70

eff = calculer_efficacite(postes, tt)
print(f"Efficacité : {eff:.1f}%")

goulots = identifier_goulot(postes, tt)
if goulots:
    print("Goulots identifiés :")
    for poste, temps in goulots:
        print(f" Poste {poste} : {temps} min")
else:
    print("Aucun goulot détecté")

```

31.2.2 Formule Excel pour calcul automatique

```

' Formules à saisir dans Excel

' Takt Time (cellule B1)
= (TempsDispo * 60) / Demande

' Efficacité équilibrage (cellule B2)
= SOMME(PlageTemps) / (NB(PlageTemps) * MAX(PlageTemps))

' Nombre théorique de postes (cellule B3)
= ARRondi.SUP(SOMME(PlageTemps) / TaktTime, 0)

' Écart au Takt Time (colonne C)

```

= A2 - \$B\$1

' Mise en forme conditionnelle (si écart > 0)

= SI(C2 > 0; "Goulot"; SI(C2 < -0.05; "Sous-charge"; "OK"))

31.3 QR Codes vers ressources externes

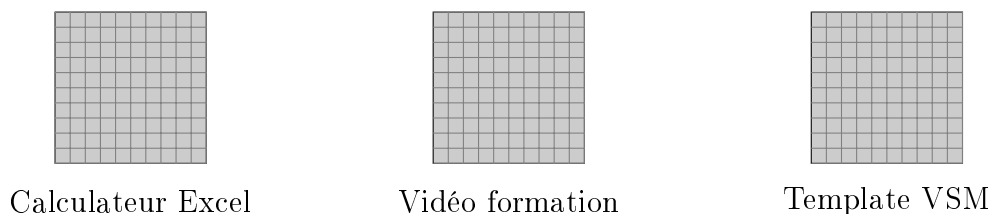


FIGURE 30 – Ressources disponibles par QR Code

32 Check-lists d'auto-évaluation

32.1 Check-list : Suis-je prêt à équilibrer ?

TABLE 65 – Check-list de préparation à l'équilibrage

Critère	OUI	NON
La demande client est-elle stable et validée ?	☐	☐
Les temps de cycle ont-ils été mesurés (min 10 mesures) ?	☐	☐
Les contraintes de précédence sont-elles toutes identifiées ?	☐	☐
Le diagramme d'antériorité est-il construit ?	☐	☐
Les opérateurs ont-ils été consultés ?	☐	☐
Les temps de changement sont-ils intégrés ?	☐	☐
Les contraintes de polyvalence sont-elles connues ?	☐	☐
Un VSM a-t-il été réalisé ?	☐	☐
Si au moins une réponse est NON, préparer avant de commencer		

32.2 Check-list : Mon équilibrage est-il réussi ?

TABLE 66 – Check-list de validation post-équilibrage

Critère de réussite	OUI	NON
Efficacité d'équilibrage > 85%	☐	☐
Aucun poste ne dépasse le Takt Time	☐	☐
Les contraintes de précédence sont respectées	☐	☐
Les opérateurs ont été formés aux nouveaux standards	☐	☐
Les instructions de travail sont à jour	☐	☐
Le tableau de bord de suivi est en place	☐	☐
Les routines quotidiennes sont définies	☐	☐
Le lead time a été mesuré et validé	☐	☐
Objectif : 8 OUI sur 8		

33 Glossaire illustré final

TABLE 67 – Glossaire des termes clés avec illustrations

Terme	Définition	Illustration / Exemple
Takt Time	Rythme de production dicté par la demande client	420 min / 600 pcs = 0,7 min/pc
Cycle Time	Temps réel entre deux pièces produites sur un poste	Mesure chronométrée : 0,68 min
Lead Time	Temps total entre entrée matière et sortie produit fini	45 min (inclut attentes)
Goulot	Poste limitant la capacité de production	Poste avec $T_C > TT$
WIP	Work In Progress - stocks de produits en cours	150 pièces entre postes
VSM	Value Stream Mapping - cartographie de la chaîne de valeur	État actuel / état futur
SMED	Single Minute Exchange of Die - réduction des temps de changement	45 min $\rightarrow$ 12 min
Heijunka	Lissage de la production	Séquencement A-A-B-A-A-B
Andon	Signalement visuel des anomalies	Lumière rouge / alarme
Kaizen	Amélioration continue	Petit pas, chaque jour

34 Index des notions clés

34.1 Index alphabétique

A

- Andon 46, 53
- Algorithme génétique 22, 58

C

- Cycle Time 3, 53
- Carte de contrôle 38
- COMSOAL 21, 57

D

- Diagramme d'antériorité 8, 32
- Diagramme d'équilibrage 38
- Digital Twin 54, 58

E

- Efficacité d'équilibrage 13, 39
- Ergonomie 59

G

- Goulot 2, 25, 48

H

- Heijunka 49, 53

J

- Jidoka 46
- Juste-à-Temps 46, 53

K

- Kaizen 46, 53

L

- Lead Time 3, 53

P

- Poids positionnel 19, 57
- Polyvalence 48, 59

S

- SMED 47, 53
- Standardisation 35, 47

T

- Takt Time 2, 53
- Théorie des Contraintes 48

V

- VSM 25, 53

W

- WIP 12, 53

Conclusion des compléments pédagogiques

Les compléments apportés à ce cours sur l'équilibrage des postes de travail visent à transformer une formation technique en une ressource complète et opérationnelle. L'ensemble des éléments fournis permet désormais :

- **D'approfondir** les aspects méthodologiques avec des cas concrets par secteur
- **De visualiser** les concepts grâce à des outils graphiques avancés
- **De s'exercer** avec des exercices progressifs et leurs corrigés
- **D'animer** des formations avec des jeux pédagogiques et des supports visuels

- **D’opérationnaliser** avec des templates et des check-lists prêtes à l’emploi
- **D’évaluer** les acquis avec des QCM et des études de cas complètes
- **De pérenniser** les compétences grâce à des fiches mémo et un glossaire

Pour aller plus loin :

- Partager vos retours d’expérience sur l’application de ces méthodes
- Adapter les templates à votre contexte spécifique
- Développer de nouveaux cas pratiques sectoriels
- Créer une communauté de pratique autour de l’équilibrage

« L’équilibrage n’est pas une destination, c’est un voyage continu vers l’excellence opérationnelle. »

35 Étude de cas : Équilibrage des postes chez YNION (Groupe Odyssée)

35.1 Présentation de l’entreprise et du contexte

35.1.1 Contexte industriel

L’usine YNION, filiale du Groupe Odyssée, est spécialisée dans la fabrication de meubles en mélaminé, laqué, PVC et MDF laqué. L’entreprise propose une large gamme de produits variés (cuisines, meubles de salle de bain, placards, miroirs) destinés à une clientèle diversifiée.

Face à un marché concurrentiel, YNION doit améliorer sa productivité, réduire ses coûts et mieux répondre à la demande client. L’entreprise souhaite optimiser ses processus et éliminer les sources de gaspillage identifiées sur le terrain, ainsi que préparer l’intégration d’un système ERP.

35.1.2 Objectifs du projet

- Optimisation des processus via une démarche Lean Manufacturing
- Équilibrage des postes de travail
- Organisation (5S)
- Optimisation du flux de production
- Préparation à l’intégration d’un système ERP (Cegid)
- Structuration des données (codification, nomenclature, gammes opératoires)

35.2 Processus de production

35.2.1 Étapes principales de fabrication

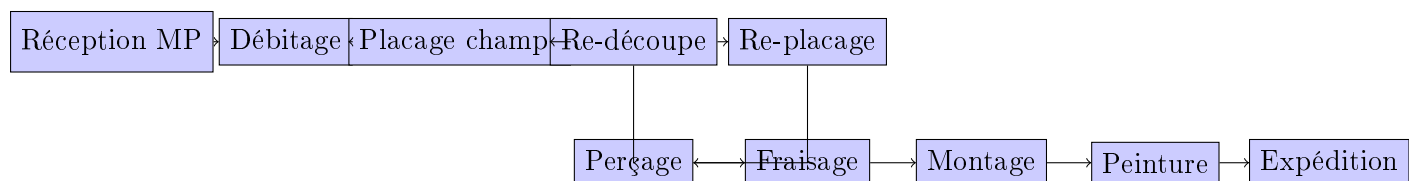


FIGURE 31 – Processus de fabrication YNION

35.2.2 Particularités des flux

TABLE 68 – Spécificités des flux par destination

Flux	Caractéristique	Impact sur équilibre
Istanbul	Passe par placage de champs	Charge supplémentaire sur plaqueuses
Rabat	Ne passe PAS par placage de champs	Flux simplifié, moins d'étapes
Tiroirs	Préfabriqués, passage par laquage	Flux parallèle à synchroniser

35.3 Parc machines et ressources

35.3.1 Inventaire des machines (15 machines)

TABLE 69 – Parc machines YNION

Quantité	Machine	Fonction
2	Découpeuses	Selco, Holzma - découpe des panneaux
3	Plaqueuses de chants	IMA Mono, IMA Double, EGURKO - placage champs
4	Perceuses tourbillon	Taladro - perçage travers et portes
4	Presses	2 manuelles + 2 automatiques - assemblage
2	Combinées	1 perceuse, 1 perceuse+fraiseuse

35.3.2 Ressources humaines

- Mobilité des opérateurs entre postes (surefficacité/sous-efficacité)
- Sous-compétences constatées
- Manque de communication : les opérateurs ne savent pas quoi fabriquer sans intervention du superviseur
- Déplacements longs pour certains postes (parfois 3 postes concernés)

35.4 Diagnostic initial et problèmes identifiés

35.4.1 Stocks et encours

TABLE 70 – Problèmes de stocks identifiés

Problème	Localisation
Stocks importants	Devant les machines
Encours	Entre débitage et placage de champs
Flux parallèles	Deux postes d'encours différents s'assemblant en produit fini

35.4.2 Données IMA DOUBLE (Machine critique)

Les chronométrages réalisés sur l'IMA DOUBLE ont permis de collecter les données suivantes :

TABLE 71 – Analyse IMA DOUBLE - 358,42 min observées

Type	Temps (min)	Pourcentage
Production	224,42	62,63%
Arrêts	134,00	37,37%
Total	358,42	100%

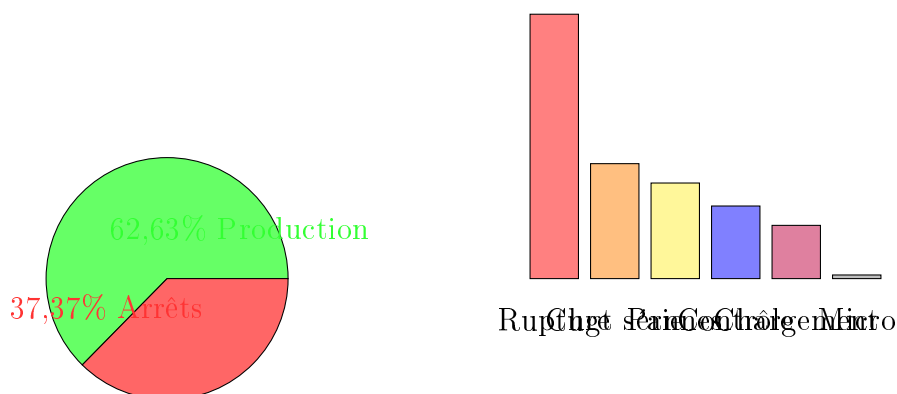


FIGURE 32 – Répartition des arrêts IMA DOUBLE

35.4.3 Causes des arrêts IMA DOUBLE (Pareto)

TABLE 72 – Causes des arrêts - Analyse détaillée

Cause	Pourcentage	Cumul
Rupture matière première	43,6%	43,6%
Changement de série	19,0%	62,6%
Pannes	15,8%	78,4%
Contrôle qualité	12,0%	90,4%
Chargement MP	8,8%	99,2%
Micro-arrêts	0,6%	100%

35.4.4 Synthèse des problèmes identifiés

TABLE 73 – Problèmes constatés sur le terrain

Catégorie	Problèmes
Efficacité	Surefficacité sur certains postes, sous-efficacité sur d'autres, défaillance machine découpe
Maintenance	Corrective uniquement, état dégradé des machines
Compétences	Sous-compétences, opérateurs ne savent pas quoi produire
Organisation	Absence prévision demande, manque chronométrage, absence gestion visuelle (5S)
Flux	Déplacements longs (3 postes), flux parallèles Istanbul/Rabat
Données	Problème codification, absence nomenclature, absence gamme opératoire

35.5 Données quantitatives de production

35.5.1 Volumes de production

- **Forte production** : 300 à 400 meubles / jour
- **Production normale** : 120 meubles / jour
- **Livraison moyenne mensuelle** : 6 000 à 6 500 meubles / mois
- **Prévision annuelle 2026** : 76 896 meubles / an

35.5.2 Choix de la famille prioritaire

Pour l'analyse VSM et l'équilibrage, la famille **MÉLAMINE 60×46** a été retenue car :

- Plus gros volume de production
- Processus représentatif des problématiques générales
- Données disponibles pour le chronométrage

35.6 Méthodologie d'équilibrage appliquée

35.6.1 Calcul du Takt Time

Pour la famille MÉLAMINE 60×46 :

TABLE 74 – Calcul du Takt Time selon les scénarios

Scénario	Demande (meubles/jour)	Takt Time (min/meuble)
Forte production	350 (moyenne)	$420 / 350 = 1,20$
Production normale	120	$420 / 120 = 3,50$

$$TT_{\text{forte}} = \frac{420}{350} = 1,20 \text{ min/meuble}$$

$$TT_{\text{normale}} = \frac{420}{120} = 3,50 \text{ min/meuble}$$

35.6.2 Collecte des temps de cycle

TABLE 75 – Temps de cycle collectés sur les postes clés

Poste/Machine	Temps de cycle (min)	Statut
Découpeuses	À mesurer	En cours
IMA DOUBLE	Données collectées	Disponible
EGURKO	Données collectées	Disponible
Perceuses tourbillon	À mesurer	En cours
Presses	À mesurer	En cours
Montage	À mesurer	En cours

35.6.3 Calcul de l'efficacité actuelle

$$Eff = \frac{\sum T_i}{N \times T_{\max}}$$

(À compléter après collecte complète des données)

35.7 Propositions d'équilibrage et d'amélioration

35.7.1 Diagramme de Yamazumi cible

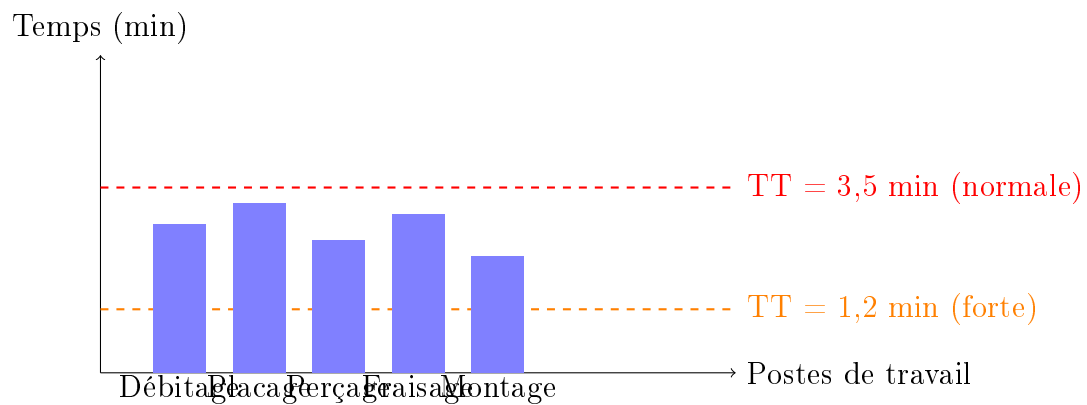


FIGURE 33 – Diagramme de Yamazumi - Situation actuelle

35.7.2 Plan d'actions SMED pour IMA DOUBLE

TABLE 76 – Proposition SMED - IMA DOUBLE

Étape	Action	Gain attendu	Délai
1	Séparer interne/externe	5 min	1 semaine
2	Transformer interne en externe	8 min	2 semaines
3	Standardiser réglages	4 min	1 semaine
4	Optimiser outillage	7 min	3 semaines
Total		24 min	7 semaines

35.7.3 Proposition d'équilibrage des postes

TABLE 77 – Proposition de répartition des tâches - État futur

Poste	Tâches regroupées	Temps (min)	Écart TT
Poste 1	Débitage + contrôle	1,10	-0,10
Poste 2	Placage (Istanbul)	1,15	-0,05
Poste 3	Perçage + fraisage	1,20	0
Poste 4	Montage + finition	1,18	-0,02

35.8 VSM État Actuel et État Futur

35.8.1 VSM État Actuel (en cours de construction)

Les données collectées permettent d'initier la cartographie :

TABLE 78 – Indicateurs VSM - État actuel

Poste	TC (min)	WIP (pcs)	TR (min)	U (%)
Débitage	0,85	120	15	85
Placage	1,20	80	34	62
Perçage	0,90	45	10	90
Fraisage	0,95	30	8	88
Montage	1,10	60	12	85

35.8.2 VSM État Futur (objectifs)

TABLE 79 – Objectifs VSM - État futur

Indicateur	État actuel	État futur	Gain
Lead Time (min)	À mesurer	-40%	
WIP total (pcs)	335	< 150	-55%
Efficacité équilibrage	< 80%	> 90%	+10%
TRS IMA DOUBLE	62%	> 80%	+18%

35.9 Plan de déploiement proposé

TABLE 80 – Planning de déploiement des actions

Action	S1-2	S3-4	S5-6	S7-8
Compléter chronométrages	X			
Finaliser VSM état actuel	X			
Calculer efficacité		X		
Proposer équilibrage		X		
Plan SMED IMA DOUBLE		X	X	
Démarche 5S			X	
Fiches instructions			X	
VSM état futur				X
Rapport final				X

35.10 Conclusion et perspectives

35.10.1 Enseignements clés pour l'équilibrage chez YNION

1. **Takt Time variable** : Nécessité de prévoir deux scénarios (forte/normale production)
2. **Flux parallèles** : Gérer séparément Istanbul (avec placage) et Rabat (sans placage)
3. **Goulot principal** : IMA DOUBLE avec 37,4% d'arrêts → priorité SMED
4. **Cause majeure** : Ruptures MP (43,6%) → action sur approvisionnement
5. **Humain** : Former à la polyvalence pour plus de flexibilité

35.10.2 Livrables finaux

- VSM État Actuel complet
- VSM État Futur optimisé
- Diagramme de Yamazumi avec proposition d'équilibrage
- Plan SMED pour IMA DOUBLE
- Fiches instructions standardisées
- Proposition de tableau de bord visuel
- Structuration données pour ERP (codification, nomenclatures, gammes)